

MÉMOIRE MASTER 1 MATHÉMATIQUES APPROFONDIES

Fonctions L de Dirichlet et fonction zêta de Dedekind

— Pierre Fromonot —

ENCADRANT : PHILIPPE LEBACQUE

SOUTENU LE JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 À BESANÇON DEVANT LE JURY CONSTITUÉ DE :

PHILIPPE LEBACQUE :

DIRECTEUR

JEAN-ROBERT BELLIARD :

RAPPORTEUR

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ



Septembre 2024

Avant-propos

Le but de ce mémoire est d'étudier les fonctions L de Dirichlet et les fonctions zêta associées aux corps de nombres, aussi connues sous le nom de fonctions zêta de Dedekind. Ces deux types de fonctions généralisent la fonction zêta de Riemann de deux façons différentes mais possèdent tout de même des propriétés similaires à la fonction zêta de Riemann, comme un produit eulérien, un prolongement méromorphe au plan complexe tout entier, une équation fonctionnelle etc.

Le premier chapitre a pour but d'introduire un cadre assez général (: les séries de Dirichlet) dans lequel s'inscrivent les fonctions présentées dans cette étude. Ainsi, beaucoup de leurs propriétés vont découler de ce chapitre.

Le deuxième chapitre est réservé à l'étude de la fonction zêta de Riemann. On montre plusieurs résultats importants comme le prolongement méromorphe, l'équation fonctionnelle et on donne des valeurs remarquables de la fonction. En particulier, on mentionne l'hypothèse de Riemann concernant les zéros de ζ . Ce chapitre est un peu moins abstrait que les autres puisqu'il donne une sorte d'introduction pour la suite et contient plusieurs images.

On entre vraiment dans le vif du sujet au chapitre 3 avec les fonctions L de Dirichlet. On structure le chapitre de la même façon que le chapitre 2 en comparant ces fonctions à la fonction zêta de Riemann. On démontre au passage le théorème de la progression arithmétique de Dirichlet et on définit la notion de densité.

Le quatrième et dernier chapitre est consacré à l'étude des fonctions zêta de Dedekind. On fera d'abord quelques rappels essentiels d'algèbre sur les nombres algébriques. Cette section est tout à fait facultative si on connaît parfaitement ces prérequis mais cela permet d'étayer la suite du chapitre sans rien laisser au hasard. On essaye de garder la même structure que les chapitres 2 et 3 et on démontre en particulier la formule du nombre de classes de Dirichlet dans le cas d'un corps quadratique imaginaire. On ne peut cependant pas pousser l'étude de ces fonctions aussi loin que pour les fonctions L de Dirichlet. Par exemple, on ne donne pas la preuve du prolongement méromorphe, ni l'équation fonctionnelle.

Après ce dernier chapitre, une ouverture sera faite afin d'évoquer ce qui pourrait constituer une suite à ce mémoire.

Il y a aussi une petite annexe permettant de détailler un minimum des sujets classiques des mathématiques (mais hors sujet ici : ils servent surtout de rappels) que l'on aura utilisés : les nombres de Bernoulli et la fonction Gamma d'Euler.

Cette version du document est celle soutenue en septembre 2024. Aucune modification n'a été apportée, à part l'ajout de cette phrase dans l'avant-propos et de la mention « soutenu... » avec la description du jury dans la page de garde. Une seconde version de ce document corrige des erreurs, ajoute des résultats et affine l'ouverture.

Notations

La plupart des notations utilisées sont très conventionnelles mais certaines méritent peut-être d'être explicitées afin d'éviter toute confusion. Voici quelques détails :

- $\mathbb{N}$ désigne l'ensemble des entiers naturels. On note parfois $\mathbb{N}^*$ ce qui correspond à l'ensemble des entiers naturels non nuls et éventuellement $\mathbb{N}_{>n}$ pour l'ensemble des entiers naturels strictement plus grands que n .
- $\mathbb{Z}$ désigne l'ensemble des entiers relatifs.
- $\mathbb{Q}$ désigne le corps des nombres rationnels, $\mathbb{R}$ le corps des nombres réels et $\mathbb{C}$ celui des nombres complexes.
- $\mathbb{P}$ désigne l'ensemble des nombres premiers.
- On note $a \wedge b$ le pgcd de a et b .
- Parfois, si $a \in A$ où A est un anneau, et I est un idéal de A , on note $\bar{a}$ la projection canonique de a dans A/I . Cependant, les éléments pris directement dans un anneau quotient ne sont souvent pas notés avec une barre.
- Si z ou s est un nombre complexe, on note $\bar{z}$ son conjugué dans $\mathbb{C}$, à ne pas confondre avec la notation barre pour les anneaux quotients.
- Si $z \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Re}(z)$ désigne la partie réelle de z et $\operatorname{Im}(z)$ sa partie imaginaire.
- Par abus de notation et pour alléger, on écrit parfois " $z \in \operatorname{Re}(z) > x$ " où x est un nombre réel, ce qui signifie que z est un nombre complexe dont la partie réelle est strictement supérieure à x .
- On utilise dans le chapitre 3 la notation suivante :

$$\sum_{a \bmod(m)} \dots = \sum_{a \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})} \dots$$

ce qui signifie que l'on somme pour tout $a \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Table des matières

1	Séries de Dirichlet	5
1.1	Rappels d'Analyse Complexe	5
1.2	Premières définitions	7
1.3	Convergence	8
1.3.1	Résultats généraux	8
1.3.2	Coefficients réels positifs	9
1.3.3	Séries de Dirichlet proprement dites	11
1.4	Produit Eulérien	12
1.5	Prolongement analytique	13
2	La fonction zêta de Riemann	16
2.1	Définition et premières propriétés	16
2.2	Prolongement analytique	19
2.3	Equation fonctionnelle	22
2.4	Valeurs remarquables	25
3	Fonctions L de Dirichlet	30
3.1	Caractères de Dirichlet	30
3.2	Définition et premières propriétés	31
3.3	Conducteurs et sommes de Gauss	32
3.4	Densité et progression arithmétique	34
3.5	Prolongement analytique	38
3.6	Equation fonctionnelle	38
4	Fonctions zêta de Dedekind	41
4.1	Rappels sur les nombres algébriques	41
4.1.1	Entiers sur un anneau	41
4.1.2	Anneaux de Dedekind	42
4.1.3	Norme d'un idéal	43
4.2	Définition et premières propriétés	43
4.3	Formule analytique du nombre de classes	44
4.3.1	Introduction	44
4.3.2	Liens entre formes quadratiques et idéaux	45
4.3.3	Démonstration de la formule de Dirichlet	46
A	Nombres de Bernoulli	52
B	Fonction Gamma d'Euler	56

Chapitre 1

Séries de Dirichlet

1.1 Rappels d'Analyse Complexe

Commençons par rappeler quelques concepts d'analyse complexe sous forme de lemmes qui nous seront utiles par la suite. On suppose connus les théorèmes fondamentaux d'analyse complexe comme la formule et le théorème de Cauchy, le théorème de Morera, des résidus etc.

Lemme 1.1.1. (*Théorème de Weierstrass I*) — Soit $\Omega \subset \mathbb{C}$ un ouvert non vide, et soit $(f_n)_{n \geq 1}$ une suite de $H(\Omega)$. Si cette suite converge uniformément sur tout compact vers une fonction $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, alors $f \in H(\Omega)$.

Démonstration. La convergence uniforme conserve la continuité, donc pour tout compact $K \subset \Omega$, f est continue sur K . De plus, tout point de Ω possède un voisinage compact (par exemple un disque fermé centré en ce point). Donc f est continue sur tout Ω . Soit T un triangle inclus dans Ω . Son support est compact donc f_n converge uniformément vers f dessus. On a donc :

$$\int_T f_n(z) dz \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_T f(z) dz$$

Or d'après le théorème de Cauchy, comme les f_n sont holomorphes, $\int_T f_n(z) dz = 0$ donc $\int_T f(z) dz = 0$. Finalement, d'après le théorème de Morera, f est holomorphe. $\square$

Avant de pouvoir démontrer le théorème de Weierstrass II (1.1.3), on va avoir besoin d'un autre lemme.

Lemme 1.1.2. — Soit $\Omega \subset \mathbb{C}$ un ouvert non vide, et soient $a \in \Omega$ et $R > 0$ tels que $\overline{D}(a, R) \subset \Omega$. Notons, pour tout $0 < r \leq R$, $K_r = \overline{D}(a, r)$. Alors pour toute fonction $f \in H(\Omega)$ on a :

$$\forall 0 < r \leq R, \quad \|f'\|_{\infty, K_r} \leq \frac{R}{(R-r)^2} \|f\|_{\infty, K_R}.$$

Démonstration. Soient $f \in H(\Omega)$ et $z \in K_r$. Notons $\Gamma(a, R)$ le cercle de centre a et de rayon R , orienté positivement. La formule de Cauchy pour les dérivées nous donne :

$$f'(z) = \frac{1}{i2\pi} \int_{\Gamma(a, R)} \frac{f(\lambda)}{(\lambda - z)^2} d\lambda$$

En utilisant le paramétrage $\lambda = a + Re^{it}$ pour $t \in [0, 2\pi]$ on a $d\lambda = iRe^{it} dt$ donc :

$$f'(z) = \frac{R}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(a + Re^{it})}{(a + Re^{it} - z)^2} e^{it} dt$$

En passant au module et par l'inégalité triangulaire on a :

$$|f'(z)| = \frac{R}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{|f(a + Re^{it})|}{|a + Re^{it} - z|^2} e^{it} dt$$

Pour tout t , on a $|a + Re^{it} - z| \geq R - r$, et $|f(a + Re^{it})| \leq \|f\|_{\infty, K_R}$, donc on peut majorer :

$$|f'(z)| \leq \frac{R}{2\pi} \times \frac{2\pi \|f\|_{\infty, K_R}}{(R - r)^2} = \frac{R}{(R - r)^2} \|f\|_{\infty, K_R}.$$

En passant au sup sur $z \in K_r$, on obtient le résultat. $\square$

Lemme 1.1.3. (Théorème de Weierstrass II) — Soit $\Omega \subset \mathbb{C}$ un ouvert non vide, et soit $(f_n)_{n \geq 1}$ une suite de $H(\Omega)$. Si cette suite converge uniformément sur tout compact vers une fonction $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, alors pour tout entier $p \geq 1$, la suite des dérivées $(f^{(p)})_{n \geq 1}$ converge uniformément sur tout compact vers $f^{(p)}$.

Démonstration. Soient $a \in \Omega$ et $R > 0$ tel que le disque fermé $\overline{D}(a, R)$ soit inclus dans Ω . Posons $r = \frac{R}{2}$. D'après le Théorème de Weierstrass I, f est holomorphe donc, comme pour tout $n \geq 1$, f_n l'est aussi, $f_n - f$ est holomorphe. Alors, d'après le lemme précédent appliqué à $f_n - f$, on a :

$$\|f'_n - f'\|_{\infty, K_r} \leq \frac{2}{r} \|f'_n - f'\|_{\infty, K_R}.$$

Comme (f_n) converge uniformément vers f sur tout compact, c'est-à-dire, $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{\infty, K_r} = 0$, l'inégalité précédente donne $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f'_n - f'\|_{\infty, K_r} = 0$, ce qui donne la convergence uniforme sur tout K_r . Soit K un compact quelconque. Par compacité de K , il existe un sous-recouvrement fini de K par des K_r sur lesquels (f'_n) converge uniformément vers f' , d'où la convergence uniforme sur tout compact de (f'_n) vers f' . On peut itérer ce raisonnement p fois pour obtenir le résultat. $\square$

Lemme 1.1.4. (Somme par parties / Transformation d'Abel) — Soient $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites. Posons :

$$A_{n,m} = \sum_{k=n}^m a_k$$

Alors on a :

$$S_{n,m} = \sum_{k=n}^m a_k b_k = \sum_{k=n}^{m-1} A_{n,k} (b_k - b_{k+1}) + A_{n,m} b_m$$

Démonstration. Soit $k \in \llbracket n+1; m \rrbracket$ Par télescopage on a

$$a_k = A_{n,k} - A_{n,k-1}$$

Ce qui donne :

$$\begin{aligned} \sum_{k=n}^m a_k b_k &= a_n b_n + \sum_{k=n+1}^m (A_{n,k} - A_{n,k-1}) b_k \\ &= a_n b_n + \sum_{k=n+1}^m A_{n,k} b_k - \sum_{k=n+1}^m A_{n,k-1} b_k \\ &= a_n b_n + \sum_{k=n+1}^m A_{n,k} b_k - \sum_{k=n}^{m-1} A_{n,k} b_{k+1} \\ &= A_{n,n} b_n + \sum_{k=n+1}^{m-1} A_{n,k} b_k + A_{n,m} b_m - A_{n,n} b_{n+1} - \sum_{k=n+1}^m A_{n,k} b_{k+1} \\ &= \sum_{k=n}^{m-1} A_{n,k} (b_k - b_{k+1}) + A_{n,m} b_m. \end{aligned}$$

$\square$

Lemme 1.1.5. — Soient α, β deux nombres réels tels que $0 < \alpha < \beta$. Soit $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$ et $x > 0$. On a :

$$|e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}| \leq \frac{|z|}{x} (e^{-\alpha x} - e^{-\beta x})$$

Démonstration. On a :

$$e^{-\alpha z} - e^{-\beta z} = -z \int_{\alpha}^{\beta} e^{-tz} dt$$

et en passant au module :

$$\begin{aligned} |e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}| &= \left| -z \int_{\alpha}^{\beta} e^{-tz} dt \right| \\ &\leq |z| \int_{\alpha}^{\beta} |e^{-tz}| dt \\ &= |z| \int_{\alpha}^{\beta} e^{-tx} dt \\ &= \frac{|z|}{x} (e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}). \end{aligned}$$

□

1.2 Premières définitions

On va commencer par discuter les différentes définitions existantes des séries de Dirichlet et donner quelques exemples.

Définition 1.2.1. (*Série de Dirichlet proprement dite*) — Soit f une fonction arithmétique (c'est-à-dire une application $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{C}$). On appelle série de Dirichlet associée à f la série formelle

$$D(f, s) = \sum_{n \geq 1} f(n) n^{-s} \quad s \in \mathbb{C}$$

Remarque 1.2.2. — Remarquons que cette définition revient à se donner une suite de nombres complexes $(a_n) = (f(n)), n \in \mathbb{N}^*$ telle que la série s'écrive

$$\sum_{n \geq 1} a_n n^{-s} \quad a_n \in \mathbb{C}, s \in \mathbb{C}$$

On notera parfois la série de Dirichlet $D(a, s)$ — " a " faisant référence à la suite (a_n) — ou simplement $d(s)$. Par ailleurs, la variable est traditionnellement notée par un s .

Il existe une autre définition des séries de Dirichlet, plus générale :

Définition 1.2.3. (*Série de Dirichlet*) — Soit (λ_n) une suite strictement croissante de nombres réels positifs, non bornée. On appelle série de Dirichlet d'exposant (λ_n) une série de la forme

$$d(z) = \sum a_n e^{-\lambda_n z} \quad a_n \in \mathbb{C}$$

Cette seconde définition est très générale et beaucoup de types de séries connues en sont des cas particuliers.

Exemple 1.2.4. —

a) $\lambda_n = \ln(n)$. On se retrouve dans le cas de la première définition.

b) $\lambda_n = n$. La série s'écrit alors $\sum a_n e^{-nz} = \sum a_n (e^{-z})^n$. C'est une série entière en e^{-z} .

Remarque 1.2.5. — Une série de Dirichlet est elle-même un cas particulier de transformée de Laplace de mesure μ définie par :

$$\mathcal{L}(f)(z) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-zt} \mu(t)$$

En effet, si μ est la mesure discrète valant 1 sur les entiers naturels et 0 ailleurs, on se retrouve avec une série de Dirichlet générale où les coefficients sont donnés par $f(t)$ avec $t \in \mathbb{N}$.

(Pour plus d'informations, voir par exemple le livre *The Laplace Transform* de D. Widder.)

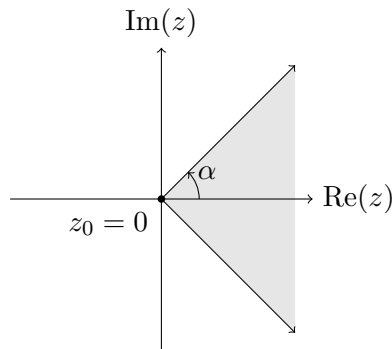
1.3 Convergence

Les définitions précédemment données étant des séries formelles, on ne supposait rien sur leur convergence. On va maintenant s'y intéresser, dans le plan complexe.

1.3.1 Résultats généraux

Proposition 1.3.1. — Si la série de Dirichlet $d(z) = \sum a_n e^{-\lambda_n z}$ converge pour $z = z_0$, alors elle converge uniformément sur tout domaine de la forme $\operatorname{Re}(z - z_0) \geq 0$, $|\arg(z - z_0)| \leq \alpha$, avec $\alpha < \frac{\pi}{2}$.

L'illustration ci-dessous montre, en grisé, un domaine de cette forme (avec $z_0 = 0$ et $\alpha = \frac{\pi}{4}$) :



Démonstration. Supposons $z_0 = 0$. Si ce n'est pas le cas, on peut translater z_0 ainsi que la zone de convergence uniforme. D'après l'hypothèse, $\sum a_n e^{-\lambda_n z_0} = \sum a_n$ est convergente. Il faut alors montrer la convergence uniforme sur tout domaine de la forme $\operatorname{Re}(z) \geq 0$, $\frac{|z|}{\operatorname{Re}(z)} \leq k$ (vient de la formule $\frac{|z|}{\operatorname{Re}(z)} = \frac{1}{\cos(\arg(z))}$). Soit $\varepsilon > 0$, comme la série $\sum a_n$ converge, il existe un rang N tel que pour tout $n, m \geq N$, le reste $|A_{n,m}|$ de la série est inférieur à ε . En appliquant le lemme d'Abel (1.1.4) avec $b_n = e^{-\lambda_n z}$ on a :

$$S_{n,m} = \sum_{l=n}^{m-1} A_{n,l} (e^{-\lambda_l z} - e^{-\lambda_{l+1} z}) + A_{n,m} e^{-\lambda_m z}$$

Posons $z = x + iy$. D'après le lemme 1.1.5 ($x > 0$), pour $n, m \geq N$,

$$|S_{n,m}| \leq \varepsilon \left(1 + \frac{|z|}{x} \sum_{n}^{m-1} (e^{-\lambda_l x} - e^{-\lambda_{l+1} x}) \right)$$

Le télescopage donne :

$$|S_{n,m}| \leq \varepsilon (1 + k(e^{-\lambda_n x} - e^{-\lambda_m x}))$$

D'où

$$|S_{n,m}| \leq \varepsilon (1 + k)$$

Finalement, on a $S_{0,m} - S_{0,n} = S_{n,m}$ et comme le résultat précédent est vrai pour tout $m \geq N$, on peut faire tendre m vers $+\infty$ et noter $S = \lim_{m \rightarrow +\infty} S_{0,m}$, ce qui donne $|S - S_{0,n}| \leq \varepsilon (1 + k)$ pour tout $n \geq N$. D'où la convergence uniforme. $\square$

Corollaire 1.3.2. — Si d converge pour $z = z_0$, alors elle converge sur le demi-plan $\operatorname{Re}(z) > \operatorname{Re}(z_0)$ et y définit une fonction holomorphe.

Démonstration. La proposition précédente (1.3.1) donne la convergence uniforme sur tout compact du demi-plan $\operatorname{Re}(z) > \operatorname{Re}(z_0)$, ce qui y entraîne la convergence, et le lemme 1.1.1 y donne l'holomorphie. $\square$

Définition 1.3.3. (*Abscisse de convergence et demi-plan de convergence*) — Le plus petit $\rho \in \mathbb{R}$ tel que la série de Dirichlet d converge sur $\operatorname{Re}(z) > \rho$ s'appelle l'abscisse de convergence de d . L'ensemble $\operatorname{Re}(z) > \rho$ s'appelle le demi-plan de convergence de d .

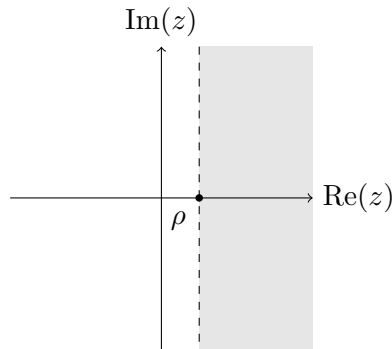
De plus, on appelle abscisse de convergence absolue l'abscisse de convergence de $\sum |a_n|e^{-\lambda_n z}$ et on le note ρ^+ . L'ensemble $\operatorname{Re}(z) > \rho^+$ s'appelle le demi-plan de convergence absolue de d .

Remarque 1.3.4. — Les cas limites pour $\rho = -\infty$ et $\rho = +\infty$ correspondent respectivement aux demi-plans de convergence $\mathbb{C}$ et $\emptyset$.

Par ailleurs, si $\lambda_n = n$ (cas des séries entières), on sait que $\rho = \rho^+$. En effet, si R est le rayon de convergence d'une série entière, alors elle converge absolument à l'intérieur de $D(0, R)$ et diverge à l'extérieur de $\overline{D}(0, R)$. Pour plus de détails, voir un cours sur les séries entières.

Cependant, bien que cela soit vrai pour les séries entières, ce n'est pas le cas en règle générale.

L'illustration ci-dessous montre, en grisé, le demi-plan de convergence pour un ρ donné.



Corollaire 1.3.5. — $d(z)$ converge vers $d(z_0)$ lorsque $z \rightarrow z_0$ avec z restant dans un domaine de la forme $\operatorname{Re}(z - z_0) \geq 0$, $|\arg(z - z_0)| \leq \alpha$, avec $\alpha < \frac{\pi}{2}$.

Démonstration. Tant que z reste dans l'ensemble de l'énoncé, $d(z)$ converge uniformément. De plus, $e^{-\lambda_n z}$ tend vers $e^{-\lambda_n z_0}$ quand z tend vers z_0 , ce qui achève la démonstration. $\square$

Corollaire 1.3.6. — d est (identiquement) nulle si et seulement si tous ses coefficients a_n sont nuls.

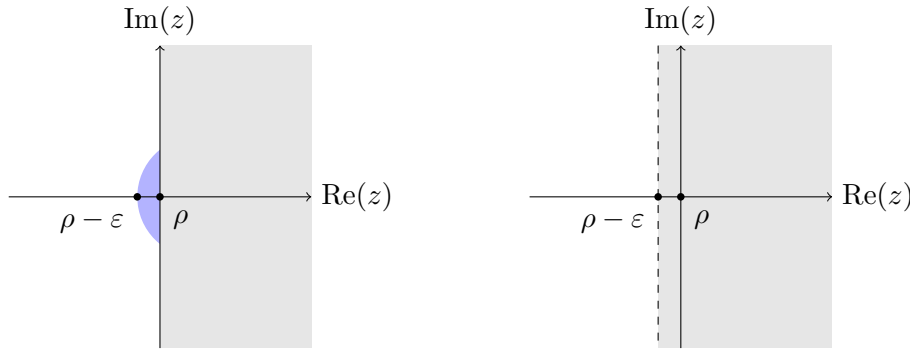
Démonstration. Le sens direct est immédiat : si tous les coefficients a_n sont nuls, d est nulle.

Réciproquement, supposons d nulle. Soit z un réel positif. En multipliant $d(z)$ par $e^{\lambda_0 z}$ on a : $e^{\lambda_0 z} d(z) = a_0 + \sum_{n \geq 1} a_n e^{(\lambda_0 - \lambda_n)z}$. Comme la suite $(\lambda_n)_n$ est strictement croissante, $\lambda_0 - \lambda_n < 0$ et en faisant tendre z vers $+\infty$, $\sum_{n \geq 1} a_n e^{(\lambda_0 - \lambda_n)z}$ tend vers 0. C'est-à-dire que, par la convergence uniforme, $e^{\lambda_0 z} d(z) = 0 \rightarrow a_0$. Donc $a_0 = 0$. On procède de la même façon pour a_1 en multipliant $d(z)$ par $e^{\lambda_1 z}$ puis a_2 etc. Par récurrence immédiate, $a_n = 0$ pour tout n . $\square$

1.3.2 Coefficients réels positifs

Théorème 1.3.7. (*Landau*) — Soit $d(z) = \sum a_n e^{-\lambda_n z}$ une série de Dirichlet dont les coefficients a_n sont réels positifs et soit $\rho \in \mathbb{R}$. Supposons que d converge pour $\operatorname{Re}(z) > \rho$ et qu'elle possède un prolongement analytique en une fonction holomorphe au voisinage du point $z = \rho$, alors il existe $\varepsilon > 0$ tel que d converge sur $\operatorname{Re}(z) > \rho - \varepsilon$.

On représente, ci-dessous, cet énoncé graphiquement : En gris, la zone où d est convergente et holomorphe. En bleu, un voisinage de ρ où le prolongement de d est holomorphe. On a à gauche, le schéma à partir des hypothèses, à droite le schéma pour la conclusion.



En prenant la contraposée, on comprend que cette proposition permet d'affirmer que le domaine de convergence de d est limité par une singularité située sur l'axe réel.

Démonstration. Puisque f est holomorphe pour $\operatorname{Re}(z) > 1$ et dans un voisinage de ρ , il existe $\varepsilon > 0$ tel qu'elle soit holomorphe dans un disque $|z - (1 + \rho)| \leq 1 + \varepsilon$ (centré en $1 + \rho$ et représenté en bleu sur le schéma ci-dessus à gauche, partiellement recouvert). Dans ce disque, f est alors analytique donc sa série de Taylor y est convergente :

$$d(z) = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(z - (1 + \rho))^p}{p!} d^{(p)}(1 + \rho), \quad |z - (1 + \rho)| \leq 1 + \varepsilon$$

Le théorème de Weierstrass (lemme 1.1.3) nous permet de calculer la dérivée p -ième de d :

$$d^{(p)}(z) = \sum_n a_n (-\lambda_n)^p e^{-\lambda_n z}, \quad \operatorname{Re}(z) > \rho$$

D'où,

$$d^{(p)}(1 + \rho) = (-1)^p \sum_n a_n \lambda_n^p e^{-\lambda_n(1+\rho)}$$

Notre série de Taylor s'écrit alors :

$$d(z) = \sum_{p=0}^{+\infty} \left(\frac{(z - (1 + \rho))^p}{p!} (-1)^p \sum_n a_n \lambda_n^p e^{-\lambda_n(1+\rho)} \right), \quad |z - (1 + \rho)| \leq 1 + \varepsilon$$

En particulier pour $z = \rho - \varepsilon$, on a :

$$d(\rho - \varepsilon) = \sum_{p=0}^{+\infty} (-1)^p \frac{(1 + \varepsilon)^p}{p!} d^{(p)}(1 + \rho)$$

qui est convergente. Par ailleurs, $(-1)^p d^{(p)}(1 + \rho) = \sum_n \lambda_n^p a_n e^{-\lambda_n(1+\rho)}$ est une série convergente à termes positifs. Donc, d'après le théorème de Fubini pour les doubles séries à termes positifs, la double série converge et on peut échanger les sommes en gardant l'égalité. Ainsi, en regroupant les termes pour faire apparaître le développement en série entière de l'exponentielle, on obtient :

$$\begin{aligned} d(\rho - \varepsilon) &= \sum_n a_n e^{-\lambda_n(1+\rho)} \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(1 + \varepsilon)^p}{p!} \lambda_n^p \\ &= \sum_n a_n e^{-\lambda_n(1+\rho)} e^{\lambda_n(1+\varepsilon)} \\ &= \sum_n a_n e^{-\lambda_n(\rho - \varepsilon)} \end{aligned}$$

Et donc la série de Dirichlet converge en $\rho - \varepsilon$. Finalement, d'après le corollaire 1.3.2, la série converge aussi pour $\operatorname{Re}(z) > \rho - \varepsilon$. $\square$

1.3.3 Séries de Dirichlet proprement dites

Proposition 1.3.8. — Si les coefficients a_n sont bornés, la série $d(s) = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s}$ converge absolument sur $\operatorname{Re}(s) > 1$.

Démonstration. Supposons les a_n bornés et notons $M = \max \{|a_n|, n \geq 1\}$. On a alors $M < +\infty$ et on peut écrire

$$\sum_{n \geq 1} |a_n| n^{-s} \leq M \sum_{n \geq 1} n^{-s}$$

La convergence absolue de $d(s)$ dépend donc uniquement de la convergence de $\sum_{n \geq 1} n^{-s}$.

Soit maintenant $K \subset \operatorname{Re}(s)$ un compact. La fonction partie réelle est continue donc possède un minimum sur K ; notons-le α . Comme K est contenu dans $\operatorname{Re}(s) > 1$, $\alpha > 1$. Ensuite, pour tout $s \in K \subset \operatorname{Re}(s) > 1$ on a :

$$|n^{-s}| = |e^{-s \ln(n)}| = e^{-\operatorname{Re}(s) \ln(n)} \leq e^{-\alpha \ln(n)} = n^{-\alpha}$$

Donc, $\|n^{-s}\|_{\infty, K} \leq n^{-\alpha}$, et puisque $\alpha > 1$, par le critère sur les séries de Riemann, $\sum_{n=1}^{+\infty} n^{-\alpha} < +\infty$.

Finalement, $\sum_{n \geq 1} n^{-s}$ est normalement convergente, donc convergente et $d(s)$ converge absolument. $\square$

Proposition 1.3.9. — Si les sommes partielles $A_{n,m}$ sont bornées, la série $d(s) = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s}$ converge sur $\operatorname{Re}(s) > 0$.

Démonstration. Soit $C \geq 0$, une constante. Supposons $|A_{n,m}| \leq C$ et supposons s réel (grâce à la proposition 1.3.1, on ne perd pas en généralité). Le lemme d'Abel (1.1.4) donne (avec a_n et $b_n = n^{-s}$) :

$$\begin{aligned} |S_{n,m}| &= \left| \sum_{k=n}^{m-1} A_{n,k} \left(\frac{1}{k^s} - \frac{1}{(k+1)^s} \right) + A_{n,m} \frac{1}{m^s} \right| \\ &\leq C \sum_{k=n}^{m-1} \left| \frac{1}{k^s} - \frac{1}{(k+1)^s} \right| + C \left| \frac{1}{m^s} \right| \\ &= \frac{C}{n^s} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

Le critère de Cauchy donne alors la convergence de la série. $\square$

On a aussi un résultat sur le produit de deux séries de Dirichlet :

Théorème 1.3.10. — Soient f et g deux fonctions arithmétiques dont les séries de Dirichlet $D(f, s)$ et $D(g, s)$ ont pour abscisse de convergence absolue respectives ρ_f^+ et ρ_g^+ . Si ρ_{f*g}^+ désigne l'abscisse de convergence absolue de la série $D(f * g, s)$, alors on a :

- (i) $\rho_{f*g}^+ \leq \max(\rho_f^+, \rho_g^+)$;
- (ii) pour tout $s \in \mathbb{C}$ tel que $\operatorname{Re}(s) > \max(\rho_f^+, \rho_g^+)$, $D(f * g, s) = D(f, s)D(g, s)$;
(où $*$ désigne le produit de convolution de Dirichlet).

Démonstration. Soient $s \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Re}(s) > \max(\rho_f^+, \rho_g^+)$ et $N \in \mathbb{N}$. Notons $\sigma = \operatorname{Re}(s)$. On a :

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq N} |(f * g)(n) n^{-s}| &\leq \sum_{n \leq N} |(f * g)(n)| n^{-\sigma} \\ &= \sum_{n \leq N} \sum_{d_1 d_2 = n} |f(d_1) g(d_2)| d_1^{-\sigma} d_2^{-\sigma} \quad (\text{définition du produit de convolution}) \\ &\leq \left(\sum_{d_1 \leq N} |f(d_1)| d_1^{-\sigma} \right) \left(\sum_{d_2 \leq N} |g(d_2)| d_2^{-\sigma} \right) \\ &< +\infty \quad (\text{car } \operatorname{Re}(s) > \max(\rho_f^+, \rho_g^+)) \end{aligned}$$

$D(f * g, s)$ converge donc absolument pour $\operatorname{Re}(s) > \max(\rho_f^+, \rho_g^+)$, d'où le (i).

Pour $\operatorname{Re}(s) > \max(\rho_f^+, \rho_g^+)$, la série $\sum_{n,m} f(n)g(m)n^{-s}m^{-s}$ converge absolument vers $D(f, s)D(g, s)$ (produit de Cauchy et (i)) donc on peut réagencer les termes (on peut refactoriser en regroupant les termes, on fait l'inverse de ce qu'on a fait pour (i)) et on a :

$$D(f, s)D(g, s) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{d_1 d_2 = n} f(d_1)g(d_2)n^{-s} \right) = D(f * g, s)$$

□

1.4 Produit Eulérien

Jusqu'ici, les résultats présentés étaient du domaine de l'analyse complexe. Nous allons maintenant montrer qu'il existe un lien profond entre analyse complexe et arithmétique, deux domaines des mathématiques a priori dissociés.

Par ailleurs, à partir de maintenant, on ne va plus considérer que les séries de Dirichlet proprement dites.

Définition 1.4.1. (*Fonction multiplicative*) — Une fonction arithmétique $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{C}$ est dite multiplicative si $f(1) = 1$ et pour tout n et m premiers entre eux, $f(nm) = f(n)f(m)$.

Si de plus, $f(nm) = f(n)f(m)$ pour tout n et m (pas seulement quand ils sont premiers entre eux), on dit que f est complètement multiplicative.

Remarque 1.4.2. — Par suite, et dans le même esprit que la remarque 1.2.2, se donner une fonction multiplicative revient à se donner un nombre complexe pour chaque puissance de nombre premier. Dans le cas complètement multiplicatif, c'est se donner un nombre complexe pour chaque nombre premier.

(Pour le voir, il faut écrire la définition d'une fonction (complètement) multiplicative et décomposer n et m en produit de nombres premiers.)

Exemple 1.4.3. — Il existe de nombreux exemples de fonctions multiplicatives ; en voici deux :

- La fonction $\delta(n) = \delta_{1,n} = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ est complètement multiplicative. En effet, $\delta(nm) = 1$ si $nm = 1$, c'est-à-dire si $n = 1$ ou $m = 1$; 0 sinon.
- Pour tout $s \in \mathbb{C}$, la fonction puissance $f(n) = n^{-s} := e^{(\operatorname{Re}(s) + i\operatorname{Im}(s)) \ln(n)}$ est complètement multiplicative. En effet, $f(1) = 1^{-s} = 1$ et

$$(nm)^s := e^{(\operatorname{Re}(s) + i\operatorname{Im}(s)) \ln(nm)} = e^{(\operatorname{Re}(s) + i\operatorname{Im}(s))(\ln(n) + \ln(m))} = e^{(\operatorname{Re}(s) + i\operatorname{Im}(s)) \ln(n)} e^{(\operatorname{Re}(s) + i\operatorname{Im}(s)) \ln(m)}$$

Proposition 1.4.4. — Soit f une fonction multiplicative et bornée. La série de Dirichlet $D(f, s) = \sum_{n \geq 1} f(n)n^{-s}$ converge absolument pour $\operatorname{Re}(s) > 1$, et sa somme dans ce domaine est égale au produit infini convergent

$$\prod_{p \in \mathbb{P}} (1 + f(p)p^{-s} + \dots + f(p^m)p^{-ms} + \dots)$$

Démonstration. La convergence absolue de $D(f, s)$ est due au fait que f est bornée (cf. proposition 1.3.8). Soit S un ensemble fini de nombre premiers, et soit $N(S)$ l'ensemble des entiers ≥ 1 que l'on peut écrire comme produit de nombres premiers de S . Notons $S = \{p_0, \dots, p_r\}$ où $r \in \mathbb{N}$. On a alors :

$$\prod_{p \in S} \left(\sum_{m=0}^{\infty} f(p^m)p^{-ms} \right) = \left(\sum_{m_0=0}^{\infty} f(p_0^{m_0})p_0^{-m_0s} \right) \dots \left(\sum_{m_r=0}^{\infty} f(p_r^{m_r})p_r^{-m_rs} \right)$$

En itérant un produit de Cauchy, et par multiplicativité de f , on obtient une somme dépendant de $m_0, \dots, m_r$:

$$\left(\sum_{m_0=0}^{\infty} f(p_0^{m_0})p_0^{-m_0s} \right) \dots \left(\sum_{m_r=0}^{\infty} f(p_r^{m_r})p_r^{-m_rs} \right) = \sum_{m_0, \dots, m_r} f(n)n^{-s}$$

où $n \in N(S)$ est un produit des p_i , $i \in \{0, \dots, r\}$ chacun à une puissance $m_i \in \mathbb{N}$. On remarque que de cette façon, n peut prendre toutes les valeurs de $N(S)$, ce qui revient à sommer sur $n \in N(S)$. D'où

$$\sum_{n \in N(S)} f(n)n^{-s} = \prod_{p \in S} \left(\sum_{m=0}^{\infty} f(p^m)p^{-ms} \right)$$

Quand S croît et tend vers $\mathbb{P}$, le terme de gauche tend vers $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)n^{-s}$, d'où la convergence du produit infini vers $\sum f(n)n^{-s}$. $\square$

1.5 Prolongement analytique

Sous certaines conditions, une série de Dirichlet peut posséder un prolongement analytique à $\mathbb{C}$.

Commençons par un lemme qui nous sera très utile pour étudier le prolongement analytique de certaines séries de Dirichlet.

Lemme 1.5.1. — Soient $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ et $s \in \mathbb{C}$ tel que $\operatorname{Re}(s) > 0$. On a

$$\frac{\Gamma(s)}{\lambda^s} = \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} t^{s-1} dt$$

(où Γ est la fonction Gamma d'Euler (voir annexe)).

Démonstration. Par définition, on a

$$\begin{aligned} \frac{\Gamma(s)}{\lambda^s} &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{\lambda^s} e^{-t} t^{s-1} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-t} \left(\frac{t}{\lambda} \right)^s \frac{dt}{t} \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-\lambda u} u^s \frac{du}{u} \quad (\text{On pose } u = t/\lambda) \end{aligned}$$

$\square$

On considère, dans cette section, $D(a, s)$ une série de Dirichlet convergeant quelque part.

Lemme 1.5.2. — (i) Le rayon de convergence de la série entière $F_a(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$ est au moins 1.
(ii) $f_a(t) = F_a(e^{-t})$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et à décroissance rapide¹ à l'infini, ainsi que toutes ses dérivées.

Démonstration. (i) $D(a, s)$ converge quelque part, donc $\frac{|a_n|}{n^s} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow \infty$. C'est-à-dire que $a_n = o(n^s)$. En particulier, il existe $\tau \in \mathbb{R}$ tel que $a_n = \mathcal{O}(n^\tau)$. Or, pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < 1$, $\sum_n n^\tau z^n$ converge. En effet, on a

$$\left| \frac{(n+1)^\tau z^{n+1}}{n^\tau z^n} \right| = \left| \left(\frac{n+1}{n} \right)^\tau z \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} |z| < 1$$

et la règle de D'Alembert donne la convergence. Ainsi, le rayon de convergence de $F_a(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$ est supérieur ou égal à 1.

(ii) De plus,

$$\left| \frac{F_a(z)}{z} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n z^{n-1}| = |a_1| + \sum_{n=2}^{\infty} |a_n z^{n-1}| \xrightarrow{|z| \rightarrow 0} |a_1|$$

Ainsi, au voisinage de 0, $F_a(z) = \mathcal{O}(|z|)$.

En utilisant le changement de variable $|z| = e^{-t}$, on a pour $|z| < 1$, $t = -\ln(|z|)$. On a alors $|z| \rightarrow 0 \Leftrightarrow t \rightarrow +\infty$ et $|z| \rightarrow 1 \Leftrightarrow t \rightarrow 0$. f_a est alors définie pour $t \in \mathbb{R}_+^*$. C'est une série entière donc

1. f à décroissance rapide (à l'infini) signifie : pour tout $\alpha \in \mathbb{N}$, $t^\alpha f(t)$ est bornée (quand $t \rightarrow +\infty$).

sur cet interval elle est en particulier $\mathcal{C}^\infty$ et se comporte comme $\mathcal{O}(e^{-t})$ quand $t \rightarrow +\infty$ par le (i). Elle est donc à décroissance rapide à l'infini. Maintenant, si $k \in \mathbb{N}$, on a :

$$f_a^{(k)}(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{d^k}{dt^k} a_n (e^{-t})^n = \sum_{n=1}^{+\infty} (-n)^k a_n (e^{-t})^n$$

On remarque que cette dernière ne diffère de f_a que par les facteurs $(-n)^k$. Quitte à modifier τ , les mêmes arguments s'appliquent encore à $f_a^{(k)}$, ce qui montre que toutes les dérivées de f_a sont à décroissance rapide à l'infini. $\square$

Lemme 1.5.3. — Si $\operatorname{Re}(s) > \sup(\rho^+, 0)$, la fonction $f_a(t)t^{s-1}$ est sommable sur $\mathbb{R}_+^*$, et on a :

$$D(a, s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} f_a(t)t^{s-1} dt$$

Démonstration. Si $\operatorname{Re}(s) = x > \sup(\rho^+, 0)$, on a

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} |f_a(t)t^{s-1}| dt &\leq \int_0^{+\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| e^{-nt} \right) t^{x-1} dt \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \int_0^{+\infty} e^{-nt} t^{x-1} dt \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \frac{\Gamma(x)}{n^x} \quad (\text{lemme 1.5.1}) \\ &= \Gamma(x) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{n^x} \end{aligned}$$

Or cette dernière a une valeur finie car $x > \sup(\rho^+, 0)$, ce qui prouve que $f_a(t)t^{s-1}$ est sommable sur $\mathbb{R}_+^*$ et que la série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-nt} t^{s-1}$ converge dans $L^1(\mathbb{R}_+^*)$ vers $f_a(t)t^{s-1}$. On a donc (encore une fois grâce au lemme 1.5.1)

$$\int_0^{+\infty} f_a(t)t^{s-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{+\infty} a_n e^{-nt} t^{s-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{\Gamma(s)}{n^s} = \Gamma(s) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}$$

d'où le résultat. $\square$

Proposition 1.5.4. — Soit f une fonction $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+$, à décroissance rapide à l'infini ainsi que toutes ses dérivées.

La fonction $M(f, s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} f(t)t^{s-1} dt$, définie pour $\operatorname{Re}(s) > 0$, admet un prolongement holomorphe à $\mathbb{C}$ tout entier.

De plus, si $k \in \mathbb{N}$, alors $M(f, -k) = (-1)^k f^{(k)}(0)$.

Démonstration. Soit s dans la bande $b > \operatorname{Re}(s) > a > 0$. On a $|f(t)t^{s-1}| = |f(t)t^{\operatorname{Re}(s)-1}| \leq |f(t) \sup(t^{a-1}, t^{b-1})|$. Or, par décroissance rapide de f à l'infini, $|f(t) \sup(t^{a-1}, t^{b-1})|$ est intégrable sur $[1, +\infty]$ et comme $a, b > 0$, le critère de Riemann donne que $\int_0^{+\infty} |f(t) \sup(t^{a-1}, t^{b-1})| dt < +\infty$. Par ailleurs, $s \mapsto f(t)t^{s-1}$ est holomorphe sur $\operatorname{Re}(s) > 0$. Ainsi, par le théorème d'holomorphicité sous l'intégrale, $M(f, s)$ est holomorphe sur le demi-plan $\operatorname{Re}(s) > 0$. Maintenant, par intégration par parties on a :

$$\Gamma(s)M(f, s) = \left[f(t) \frac{t^s}{s} \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} f'(t)t^s dt = 0 - \Gamma(s)M(f', s+1)$$

Par récurrence immédiate, on en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\operatorname{Re}(s) > 0$, $M(f, s) = (-1)^n M(f^{(n)}, s+n)$. En appliquant ce qui précède à $f^{(n)}$ au lieu de f , on en déduit que $(-1)^n M(f^{(n)}, s+n)$ est holomorphe sur le demi-plan $\operatorname{Re}(s) > -n$. Comme cette fonction coïncide avec $M(f, s)$ sur $\operatorname{Re}(s) > 0$, on en déduit

qu'il s'agit d'un prolongement holomorphe de $M(f, s)$ à $\operatorname{Re}(s) > -n$ et comme ceci est vrai pour tout $n \in \mathbb{N}$, le premier point est démontré.

Pour le second point on a :

$$M(f, -k) = (-1)^{k+1} M(f^{(k+1)}, 1) = (-1)^{k+1} \int_0^{+\infty} f^{(k+1)}(t) dt = (-1)^{k+1} \left[f^{(k)}(t) \right]_0^{+\infty} = (-1)^k f^{(k)}(0)$$

□

Corollaire 1.5.5. — *Si f_a est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+$, alors $D(a, s)$ admet un prolongement holomorphe à $\mathbb{C}$ tout entier et on a $D(a, -k) = (-1)^k f_a^{(k)}(0)$.*

Démonstration. Le lemme 1.5.2 montre que f_a est à décroissance rapide, de même pour toutes ses dérivées. On peut donc utiliser la proposition 1.5.4 avec $M = D$ et $f = f_a$ (lemme 1.5.3). □

Chapitre 2

La fonction zêta de Riemann

La fonction zêta de Riemann (datant d'environ 1850) est une fonction importante puisqu'elle a des liens profonds avec de nombreux domaines des mathématiques. En particulier, elle est essentielle en théorie des nombres et est à la base de ce mémoire comme étant le meilleur exemple des fonctions que l'on étudie. De plus, elle possède de nombreuses applications, par exemple en physique (théorie quantique des champs : voir entre autres les travaux de Grant Remmen [8]) et indirectement en cryptographie moderne de par les informations qu'elle contient sur les nombres premiers.

2.1 Définition et premières propriétés

La fonction zêta de Riemann est un cas particulier de série de Dirichlet avec $f = 1$.

Définition 2.1.1. (*fonction zêta de Riemann*) — On définit, sur $\text{Re}(s) > 1$, la fonction zêta de Riemann par

$$\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}$$

Essayons de se représenter visuellement cette fonction (les images viennent de 3Blue1Brown). La première image représente un ensemble de points du plan complexe formant une grille dans le demi-plan $\text{Re}(s) > 1$ et celle qui suit représente l'ensemble des images de chacun de ces points par la fonction zêta.

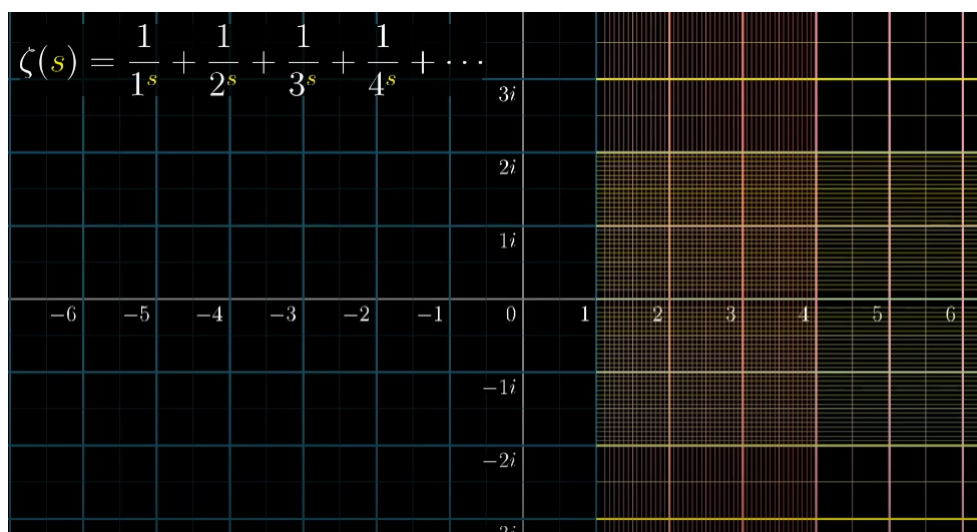


FIGURE 2.1 – Des antécédents pour zêta (3Blue1Brown)

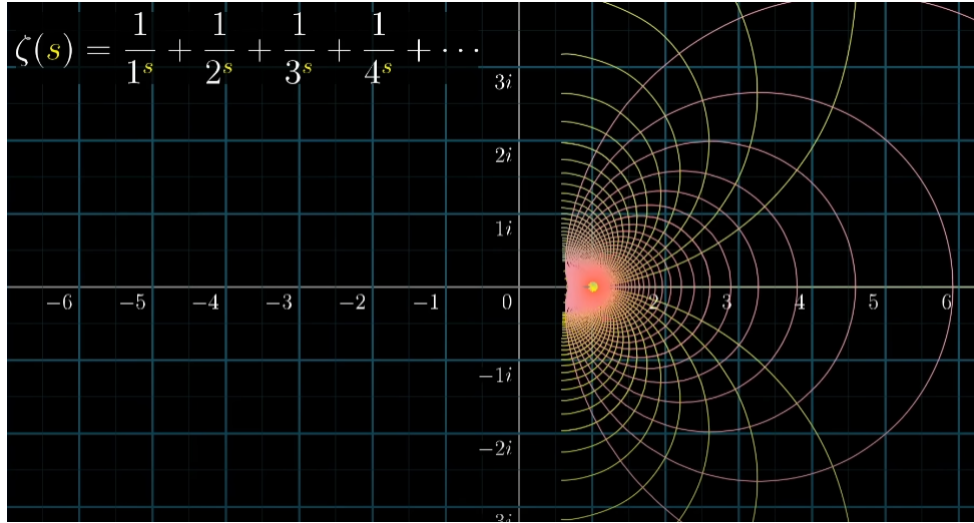


FIGURE 2.2 – Les images par zêta (3Blue1Brown)

On peut déduire son produit eulérien :

Proposition 2.1.2. — Pour $\text{Re}(s) > 1$, la fonction zêta se réécrit :

$$\zeta(s) = \prod_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{1 - \frac{1}{p^s}}$$

Démonstration. On remplace, dans le produit eulérien d'une fonction de Dirichlet (1.4.4), f par 1. On obtient :

$$\zeta(s) = \prod_{p \in \mathbb{P}} \left(1 + \frac{1}{p^s} + \dots + \frac{1}{p^{ms}} + \dots \right)$$

La somme à l'intérieur du produit est la somme d'une suite géométrique de raison $\frac{1}{p^s}$, d'où le résultat. $\square$

Proposition 2.1.3. — La fonction ζ est holomorphe et ne s'annule pas sur le demi-plan $\text{Re}(s) > 1$. De plus on a :

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \phi(s) \quad (2.1)$$

où ϕ est holomorphe pour $\text{Re}(s) > 0$.

Démonstration. D'après le corollaire 1.3.2, la série de Dirichlet définit bien une fonction holomorphe sur son demi-plan de convergence.

Soit $s \in \mathbb{C}$ tel que $\text{Re}(s) > 1$. Montrons que $\zeta(s) \neq 0$. On a :

$$|\zeta(s)| = \lim_{N \rightarrow \infty} \left| \prod_{\substack{p \in \mathbb{P} \\ p \leq N}} \frac{1}{1 - \frac{1}{p^s}} \right| = \lim_{N \rightarrow \infty} \exp \left(\ln \left(\left| \prod_{\substack{p \in \mathbb{P} \\ p \leq N}} \frac{1}{1 - \frac{1}{p^s}} \right| \right) \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \exp \left(- \sum_{\substack{p \in \mathbb{P} \\ p \leq N}} \ln \left(\left| 1 - \frac{1}{p^s} \right| \right) \right)$$

Il faut donc montrer que $\sum_{p \in \mathbb{P}} \ln \left(\left| 1 - \frac{1}{p^s} \right| \right)$ converge. Or, on a :

$$\ln \left(\left| 1 - \frac{1}{p^s} \right| \right) = \frac{1}{2} \ln \left(1 - 2 \operatorname{Re} \left(\frac{1}{p^s} \right) + \left| \frac{1}{p^s} \right|^2 \right) = 1 - 2 \operatorname{Re} \left(\frac{1}{p^s} \right) + \left| \frac{1}{p^s} \right|^2 + o_{p \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{p^s} \right) = o_{p \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{p^s} \right)$$

Comme $\text{Re}(s) > 1$, la série converge et notre exponentielle ne s'annule pas. D'où $\zeta(s) \neq 0$.

Pour le second point, on remarque que

$$\frac{1}{s-1} = \int_1^{+\infty} t^{-s} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_n^{n+1} t^{-s} dt$$

1. Développement limité de $\ln(1-X)$ en 0 ; c'est-à-dire quand p tend vers l'infini

On peut alors écrire

$$\zeta(s) - \frac{1}{s-1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_n^{n+1} (n^{-s} - t^{-s}) dt$$

Posons $\phi_n(s) = \int_n^{n+1} (n^{-s} - t^{-s})$ et $\phi(s) = \sum_{n \geq 1} \phi_n(s)$.

Il reste alors à montrer que ϕ est définie et holomorphe pour $\operatorname{Re}(s) > 1$. Or, pour tout $n \geq 1$, ϕ_n y est holomorphe comme composée de fonctions usuelles holomorphes. De plus, on a

$$|\phi_n(s)| \leq \sup_{t \in [n, n+1]} |n^{-s} - t^{-s}|$$

Or, $t \mapsto n^{-s} - t^{-s}$ a pour dérivée st^{-s-1} , bornée par $|sn^{-s-1}|$ sur $[n, n+1]$. On en déduit donc que

$$|\phi_n(s)| \leq (n+1-n) \frac{|s|}{n^{x+1}} = \frac{|s|}{n^{x+1}}, \quad x = \operatorname{Re}(s)$$

Par le critère de Riemann, la série $\sum \frac{|s|}{n^{x+1}}$ converge pour tout $x > 0$.

Ainsi, $\phi(s)$ converge normalement pour $\operatorname{Re}(s) > 0$ et donc, converge uniformément pour $\operatorname{Re}(s) > 0$. Le théorème de Weierstrass (1.1.1) nous permet de conclure. $\square$

Corollaire 2.1.4. — *La fonction zêta a un pôle simple en $s = 1$, de résidu 1.*

Démonstration. Le dénominateur du terme $\frac{1}{(s-1)^1}$ s'annule en $s = 1$. C'est un pôle simple donc le résidu est donné par :

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1)\zeta(s) = \lim_{s \rightarrow 1} (s-1) \left(\frac{1}{s-1} + \phi(s) \right) = \lim_{s \rightarrow 1} 1 + (s-1)\phi(s) = 1$$

$\square$

Corollaire 2.1.5. — *Lorsque $s \rightarrow 1$,*

$$\sum_{p \in \mathbb{P}} p^{-s} \sim -\log(s-1)$$

alors que $\sum_{p, k \geq 2} p^{-ks}$ reste bornée.

Démonstration. Par le produit eulérien de zêta on peut écrire :

$$\log(\zeta(s)) = \log \left(\prod_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{1 - \frac{1}{p^s}} \right) = - \sum_{p \in \mathbb{P}} \log(1 - p^{-s})$$

On développe le log en série entière ce qui donne :

$$\log(\zeta(s)) = \sum_{p \in \mathbb{P}} \sum_{k \geq 1} \frac{p^{-sk}}{k} = \sum_{p \in \mathbb{P}} p^{-s} + \sum_{p \in \mathbb{P}} \sum_{k \geq 2} \frac{p^{-sk}}{k}$$

Or,

$$\left| \sum_{p \in \mathbb{P}} \sum_{k \geq 2} \frac{p^{-sk}}{k} \right| \leq \sum_{p \in \mathbb{P}} \sum_{k \geq 2} \frac{p^{-xk}}{k} = \sum_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{p^x(p^x - 1)} \leq \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(n-1)} < 2 + \infty$$

avec $x = \operatorname{Re}(s)$. D'où le fait que $\sum_{p, k \geq 2} p^{-ks}$ reste bornée. De plus, le corollaire précédent montre, en composant l'égalité (2.1), que $\log(\zeta(s)) \sim \log\left(\frac{1}{s-1}\right)$. $\square$

Remarque 2.1.6. — Avec les mêmes notations que le corollaire précédent, on remarque que quand $s \rightarrow 1$, la série $\sum_{p \in \mathbb{P}} p^{-s} \sim -\log(s-1)$ tend vers la série des inverses des nombres premiers et le corollaire nous dit que cette série diverge vers $+\infty$ (résultat dû à Euler (1737)). Ceci implique que l'ensemble $\mathbb{P}$ des nombres premiers est infini (résultat connu depuis l'Antiquité par les Grecs).

1. formule de la somme d'une suite géométrique à laquelle on soustrait les termes en $k = 0$ et $k = 1$.
2. Critère de Riemann.

2.2 Prolongement analytique

Construisons le prolongement de ζ .

Théorème 2.2.1. — *Il existe un unique prolongement de ζ , méromorphe sur $\mathbb{C}$ tout entier et holomorphe en dehors des pôles (que l'on va déterminer dans la proposition suivante).*

On va donner deux preuves : la première est un développement classique et la seconde utilise la théorie générale des séries de Dirichlet.

Première démonstration :

Démonstration. Raisonnons par existence et unicité.

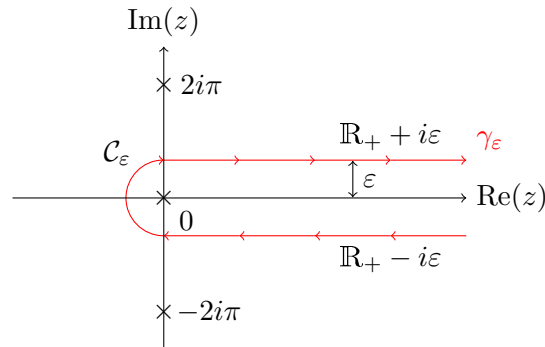
• Existence : Soit $s \in \mathbb{C}$ tel que $\operatorname{Re}(s) > 1$, on a par le lemme 1.5.1 :

$$\begin{aligned} \Gamma(s)\zeta(s) &= \sum_{n \geq 1} \int_0^{+\infty} e^{-nu} u^s \frac{du}{u} \\ &= \int_0^{+\infty} \sum_{n \geq 1} e^{-nu} u^s \frac{du}{u} \quad \left(\text{convergence dominée par } u \mapsto \frac{u^{\operatorname{Re}(s-1)}}{e^u - 1} \text{ positive et intégrable sur } \mathbb{R}_+^* \right) \end{aligned}$$

On a l'intégrale d'une série géométrique à laquelle on retire le premier terme, ce qui donne :

$$\Gamma(s)\zeta(s) = \int_0^{+\infty} \frac{u^{s-1}}{e^u - 1} du \quad (2.2)$$

Cette relation n'est valable que pour $\operatorname{Re}(s) > 1$, le problème étant la singularité en 0. On va donc intégrer sur un contour pour approcher cette intégrale et éviter la singularité en 0 (voir dessin). Soit $\varepsilon \in]0, 2\pi[$ (on veut que notre dénominateur $e^u - 1$ ne s'annule pas), On construit notre contour γ_ε comme étant $\mathbb{R}_+ - i\varepsilon \cup \mathcal{C}_\varepsilon \cup \mathbb{R}_+ + i\varepsilon$.



On a :

Sur $\mathbb{R}_+ + i\varepsilon$: Si $z \in \mathbb{R}_+ + i\varepsilon$,

$$\frac{z^{s-1}}{e^z - 1} = \frac{(t + i\varepsilon)^{s-1}}{e^{t+i\varepsilon} - 1} = \frac{e^{(s-1)\log(t+i\varepsilon)}}{e^{t+i\varepsilon} - 1}$$

où $t \in \mathbb{R}_+$. De plus, l'exponentielle au dénominateur montre que, par rapport à t , cette fonction est à décroissance rapide à l'infini et donc bien intégrable sur $\mathbb{R}_+$, ce qui donne :

$$\int_{\mathbb{R}_+ + i\varepsilon} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz = \int_{\mathbb{R}_+} \frac{(t + i\varepsilon)^{s-1}}{e^{t+i\varepsilon} - 1} dt = \int_{\mathbb{R}_+} \frac{e^{(s-1)\log(t+i\varepsilon)}}{e^{t+i\varepsilon} - 1} dt$$

Par ailleurs, $\log(t + i\varepsilon) = \ln(r) + i\theta$ où $\theta = \arctan\left(\frac{\varepsilon}{t}\right)$ et $r = |t + i\varepsilon|$ donc :

$$\log(t + i\varepsilon) = \ln(r) + i \arctan\left(\frac{\varepsilon}{t}\right) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \ln(|t|)$$

Donc,

$$\frac{e^{(s-1)\log(t+i\varepsilon)}}{e^{t+i\varepsilon} - 1} \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{CS} \frac{t^{s-1}}{e^t - 1}$$

De plus, l'exponentielle de t au dénominateur nous permet, par croissances comparées de dominer l'intégrande par $\frac{1}{t^2}$ intégrable sur $\mathbb{R}_{>1}$. Le théorème de convergence dominée par $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ nous donne que

$$\int_{\mathbb{R}_+ + i\varepsilon} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{} \int_{\mathbb{R}_+} \frac{t^{s-1}}{e^t - 1} dt$$

Sur $\mathbb{R}_+ - i\varepsilon$:

C'est presque la même chose que sur $\mathbb{R}_+ - i\varepsilon$ sauf que $\log(t - i\varepsilon) = \ln(r) + i\theta$ où $\theta = 2\pi - \arctan\left(\frac{\varepsilon}{t}\right)$ et $r = |t - i\varepsilon|$ donc :

$$\log(t - i\varepsilon) = \ln(r) + i\left(2\pi - \arctan\left(\frac{\varepsilon}{t}\right)\right) \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{} \ln(|t|) + i2\pi$$

Ce qui donne :

$$\int_{\mathbb{R}_+ - i\varepsilon} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{} \int_{\mathbb{R}_+} \frac{e^{(s-1)(\ln(|t|) + i2\pi)}}{e^t - 1} dt = \int_{\mathbb{R}_+} \frac{t^{s-1} e^{i2\pi s}}{e^t - 1} dt$$

Sur $\mathcal{C}_\varepsilon$:

$$\int_{\mathcal{C}_\varepsilon} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{} 0$$

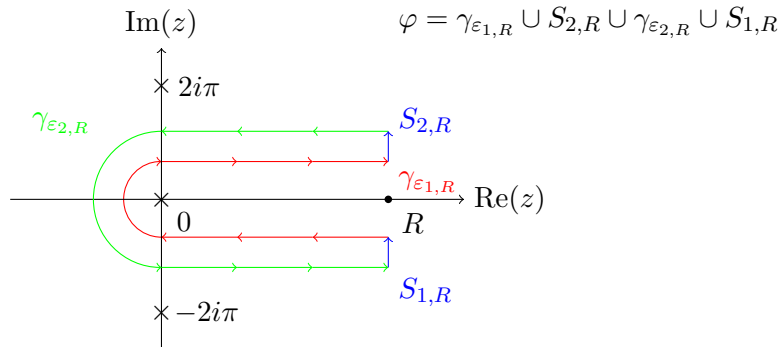
En effet, $\left|\frac{z^{s-1}}{e^z - 1}\right| \underset{z \rightarrow 0}{\sim} |z|^{s-2}$ et donc en intégrant et en passant au module on a :

$$\left| \int_{\mathcal{C}_\varepsilon} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz \right| = \mathcal{O}\left(\int_{\mathcal{C}_\varepsilon} |z|^{s-2} dz\right) = \mathcal{O}\left(\varepsilon^{s-1}\right) \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{} 0 \quad (\operatorname{Re}(s) > 1)$$

En associant les points démontrés on aboutit à :

$$\zeta(s)\Gamma(s)(1 - e^{i2\pi s}) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_\varepsilon} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz.$$

Il reste à montrer que notre intégrale le long de γ_ε ne dépend pas de ε . Soient alors $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in]0, 2\pi[$. On pose $R \gg 1$ et on considère le contour fermé $\gamma_{\varepsilon_1, R} \cup \gamma_{\varepsilon_2, R} \cup S_{1, R} \cup S_{2, R}$ où $S_{1, R}$ et $S_{2, R}$ représentent les chemins joignant $\gamma_{\varepsilon_1, R}$ et $\gamma_{\varepsilon_2, R}$, où ceux-ci sont les chemins partiels $\gamma_{\varepsilon_{1,2}} \cap (\operatorname{Re}(z) \leq R)$. Notons φ ce chemin.



Comme on intègre une fonction holomorphe sur un chemin fermé on a :

$$\int_{\varphi} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz = 0 = \int_{\gamma_{\varepsilon_1, R}} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz - \int_{\gamma_{\varepsilon_2, R}} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz + \int_{S_{1, R} \cup S_{2, R}} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz$$

En faisant tendre R vers $+\infty$:

$$0 = \int_{\gamma_{\varepsilon_1}} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz - \int_{\gamma_{\varepsilon_2}} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz + 0 \quad \left(\frac{z^{s-1}}{e^z - 1} \text{ tend vers } 0 \text{ quand } R \rightarrow +\infty \text{ et } z \in S_{1,R} \cup S_{2,R} \right)$$

Finalement, étant donné que $\frac{1}{\Gamma}$, $s \mapsto \frac{-1}{(e^{i2\pi s} - 1)}$ et $s \mapsto \int_{\gamma_\varepsilon} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz$ sont méromorphes sur $\mathbb{C}$,

$$\zeta(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \frac{-1}{(e^{i2\pi s} - 1)} \int_{\gamma_\varepsilon} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz \quad (2.3)$$

définit un prolongement méromorphe de zêta sur $\mathbb{C}$.

• Unicité : Soient deux prolongements holomorphes de la fonction zêta, alors ils sont naturellement égaux sur $\text{Re}(s) > 1$, et donc par le principe des zéros isolés, ils sont égaux partout. $\square$

Seconde démonstration :

Démonstration. On reprend les notations de la section sur le prolongement analytique des séries de Dirichlet.

Soient $f_1(t) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nt} = \frac{1}{e^t - 1}$ et $g(t) = t f_1(t)$. Le lemme 1.5.3 nous donne, pour tout $s \in \text{Re}(s) > 1$:

$$\zeta(s) = D(1, s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} f_1(t) t^{s-1} dt = \frac{1}{(s-1)\Gamma(s-1)} \int_0^{+\infty} t f_1(t) t^{s-2} dt = \frac{1}{s-1} M(g, s-1)$$

g est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et holomorphe au voisinage de 0. Ainsi, elle est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+$. De plus, elle est à décroissance rapide à l'infini donc on peut utiliser la proposition 1.5.4. On en déduit que $M(g, s)$ se prolonge analytiquement à $\mathbb{C}$ tout entier et donc que ζ se prolonge de façon méromorphe à $\mathbb{C}$ tout entier.

L'unicité est due (encore une fois) au principe des zéros isolés. $\square$

Dans le même esprit que les figures 2.1 et 2.2, on introduit deux nouvelles images qui incluent le prolongement :

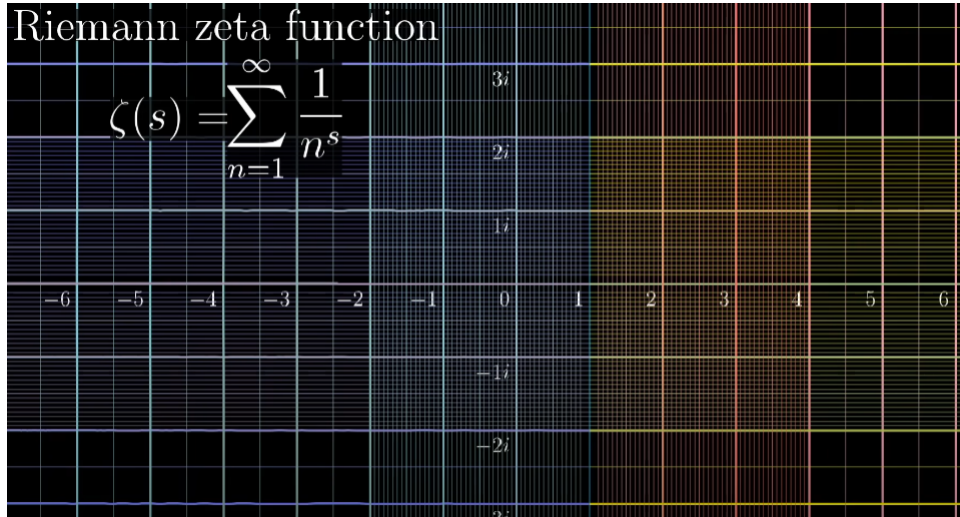


FIGURE 2.3 – Des antécédents pour zêta prolongée (3Blue1Brown)

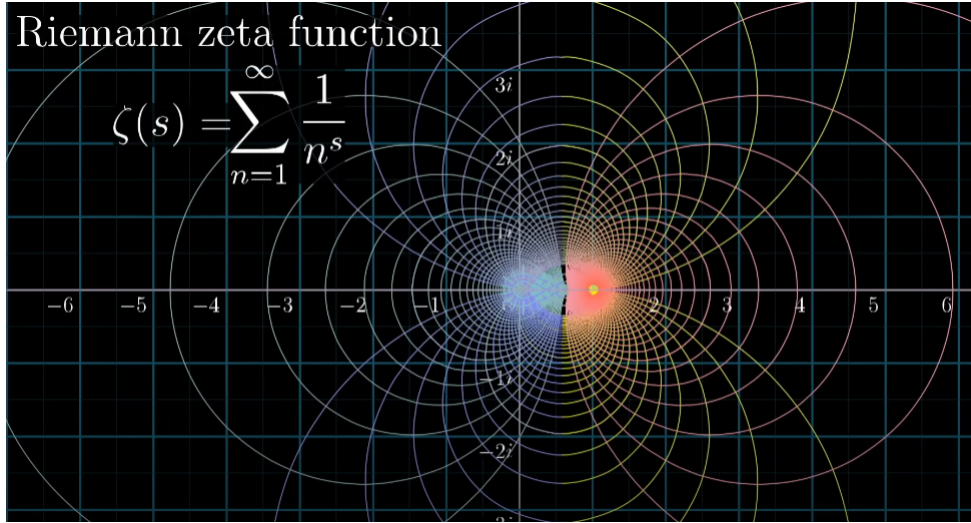


FIGURE 2.4 – Les images par zêta prolongée (3Blue1Brown)

Proposition 2.2.2. — *La fonction ζ (prolongée) possède un unique pôle en $s = 1$.*

Démonstration. Soit $s > 1$, on a :

$$\frac{1}{\Gamma(s)} \frac{-1}{(e^{i2\pi s} - 1)} = \frac{-1}{\Gamma(s)} e^{-i\pi s} \frac{-2i}{e^{i\pi s} - e^{-i\pi s}} \frac{2i\pi}{\pi} = \frac{-1}{\Gamma(s)} e^{-i\pi s} \frac{\pi}{\sin(\pi s)} \frac{1}{2i\pi}$$

Par la formule des compléments (proposition B.0.4), on obtient :

$$\frac{-1}{\Gamma(s)} e^{-i\pi s} \frac{\pi}{\sin(\pi s)} \frac{1}{2i\pi} = \frac{-1}{\Gamma(s)} e^{-i\pi s} \Gamma(s) \Gamma(1-s)$$

Le prolongement de ζ se réécrit donc :

$$\zeta(s) = \frac{-e^{-i\pi s}}{i2\pi} \Gamma(1-s) \int_{\gamma_\varepsilon} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz \quad (2.4)$$

On peut étendre cette égalité à $\mathbb{C}$ privé des pôles éventuels par le principe des zéros isolés comme dans la démonstration précédente. Le seul terme seulement méromorphe est $s \mapsto \Gamma(1-s)$, les autres étant holomorphes, on en déduit que les pôles éventuels de ζ sont les pôles de $s \mapsto \Gamma(1-s)$. Avec ce que l'on sait sur Γ , cela implique $s \in \mathbb{N}^*$. Or, sur $\text{Re}(s) > 1$, on sait que ζ est holomorphe donc ne possède pas de pôle sur cet ensemble. Finalement, le seul pôle éventuel restant est en $s = 1$ et par le corollaire 2.1.4, on sait qu'il existe. $\square$

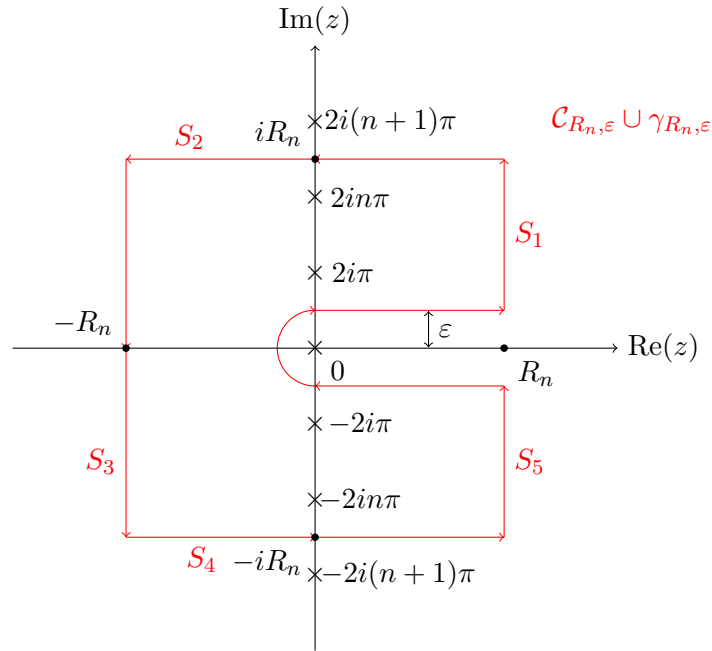
2.3 Equation fonctionnelle

On va maintenant montrer l'équation fonctionnelle vérifiée par ζ . Ce résultat a été conjecturé par Euler en 1749 qui se basait sur ses calculs de ζ en les entiers avant d'être démontré par Riemann en 1858.

Théorème 2.3.1. — *La fonction zêta vérifie l'équation fonctionnelle*

$$\zeta(s) = 2(2\pi)^{s-1} \Gamma(1-s) \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \zeta(1-s)$$

Démonstration. Soit $s \in \mathbb{R}_-$. On part de l'équation 2.4 et on va chercher à se ramener au théorème des résidus. Soit $R_n = 2\pi(n + \frac{1}{2}) \geq \ln(2)$, $n \in \mathbb{N}^*$ (ce qui n'est pas restrictif pour notre démonstration puisque l'on va faire tendre R_n vers $+\infty$). On considère (en reprenant les notations de la démonstration du prolongement de zêta) $\mathcal{C}_{R_n, \varepsilon} \cup \gamma_{R_n, \varepsilon}$ (avec $\mathcal{C}_{R_n, \varepsilon} = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup S_4 \cup S_5$) le lacet (voir dessin) sur lequel on va intégrer.



Montrons que

$$\int_{\mathcal{C}_{R_n, \varepsilon}} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

On va majorer $\left| \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} \right|$.

Sur S_1 :

$$|e^z - 1| \geq |e^z| - 1 = e^{\operatorname{Re}(z)} - 1 = e^{R_n} - 1 \geq e^{\ln(2)} - 1 = 1$$

Sur S_2 , $z = x + iR_n$ où $x = \operatorname{Re}(z)$:

$$|e^z - 1| = |e^{x+iR_n} - 1| = |e^x e^{i2\pi(n+\frac{1}{2})} - 1| = |e^x - 1| \geq 1$$

Sur S_3 :

$$|e^z - 1| \geq 1 - |e^z| = 1 - e^{\operatorname{Re}(z)} = 1 - e^{R_n} \geq 1 - e^{R_n} \geq 1 - e^{-\ln(2)} = \frac{1}{2}$$

Sur S_4 : Idem que pour S_2 .

Sur S_5 : Idem que pour S_1 .

Sur $\mathcal{C}_{R_n, \varepsilon}$, $|z| = |r + i\theta| \geq R_n$, donc :

$$|z^{s-1}| = e^{\operatorname{Re}(s-1) \log(z)} = e^{\operatorname{Re}((s-1) \ln(r) + i(s-1)\theta)} = e^{(s-1) \ln(r)} = r^{s-1} \leq R_n^{s-1}$$

Et donc, pour tout $z \in \mathcal{C}_{R_n, \varepsilon}$,

$$\left| \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} \right| \leq \frac{R_n^{s-1}}{\frac{1}{2}} = 2R_n^{s-1}$$

De plus, on peut majorer la longueur de $\mathcal{C}_{R_n, \varepsilon}$ par $8R_n$ ce qui donne :

$$\left| \int_{\mathcal{C}_{R_n, \varepsilon}} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz \right| \leq 8R_n \times 2R_n^{s-1} = 16R_n^s$$

Or $s < 0$, donc $R_n^s \rightarrow 0$ quand $R_n \rightarrow +\infty$. Ainsi,

$$\left| \int_{\mathcal{C}_{R_n, \varepsilon}} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathcal{C}_{R_n, \varepsilon} \cup \gamma_{R_n, \varepsilon}} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_{\mathcal{C}_{R_n, \varepsilon}} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz + \int_{\gamma_{R_n, \varepsilon}} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_{R_n, \varepsilon}} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz$$

Les pôles dans ce lacet sont $a_k = i2\pi k$ pour $k \in \llbracket -n, -1 \rrbracket \cup \llbracket 1, n \rrbracket$. De plus, ils sont simples car $e^{-i2\pi k+h} - 1 = e^h - 1 \sim h$ en 0. Les résidus sont alors de la forme

$$\lim_{z \rightarrow a_k} (z - a_k) \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} = a_k^{s-1}$$

Le théorème des résidus¹ livre alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathcal{C}_{R_n, \varepsilon} \cup \gamma_{R_n, \varepsilon}} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz = \lim_{n \rightarrow +\infty} i2\pi \sum_{\substack{k=-n \\ k \neq 0}}^n a_k^{s-1}$$

Or, si $k > 0$,

$$\begin{aligned} (i2k\pi)^{s-1} &= e^{(s-1)\log(i2k\pi)} \\ &= e^{(s-1)\left(\ln(2k\pi) + \log\left(e^{i\frac{\pi}{2}}\right)\right)} & \left(\log(i2k\pi) = \ln(2k\pi) + \log\left(e^{i\frac{\pi}{2}}\right)\right) \\ &= (2k\pi)^{s-1} e^{(s-1)i\frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$

et, si $k < 0$,

$$\begin{aligned} (i2k\pi)^{s-1} &= e^{(s-1)\log(i2k\pi)} \\ &= e^{(s-1)\left(\ln(2k\pi) + \log\left(e^{i\frac{3\pi}{2}}\right)\right)} & \left(\log(-i2k\pi) = \ln(2k\pi) + \log\left(e^{i\frac{3\pi}{2}}\right)\right) \\ &= (2k\pi)^{s-1} e^{(s-1)i\frac{3\pi}{2}} \end{aligned}$$

Enfin,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathcal{C}_{R_n, \varepsilon} \cup \gamma_{R_n, \varepsilon}} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz &= \lim_{n \rightarrow +\infty} i2\pi \sum_{k=1}^n (2k\pi)^{s-1} \left(e^{(s-1)i\frac{\pi}{2}} + e^{(s-1)i\frac{3\pi}{2}} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} i2\pi (2\pi)^{s-1} \left(e^{(s-1)i\frac{\pi}{2}} + e^{(s-1)i\frac{3\pi}{2}} \right) \sum_{k=1}^n k^{s-1} \\ &= i2\pi (2\pi)^{s-1} \zeta(1-s) \quad (s < 0) \end{aligned}$$

On peut alors ces résultats dans l'équation 2.4 ce qui donne :

$$\begin{aligned} \zeta(s) &= \frac{e^{-i\pi s}}{i2\pi} \Gamma(1-s) \zeta(1-s) i2\pi (2\pi)^{s-1} \left(e^{(s-1)i\frac{\pi}{2}} + e^{(s-1)i\frac{3\pi}{2}} \right) \\ &= -\Gamma(1-s) \zeta(1-s) (2\pi)^{s-1} \left(e^{-is\frac{\pi}{2} - i\frac{\pi}{2}} + e^{-is\frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{2}} \right) \\ &= -\Gamma(1-s) \zeta(1-s) (2\pi)^{s-1} 2 \left(\frac{e^{-is\frac{\pi}{2}} - e^{is\frac{\pi}{2}}}{2i} \right) \\ &= \Gamma(1-s) \zeta(1-s) (2\pi)^{s-1} 2 \sin\left(s\frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

On a montré cette équation pour $s \in \mathbb{R}_-$, mais encore une fois, le principe des zéros isolés prouve que cette équation est vraie sur $\mathbb{C}$ privé des pôles. $\square$

1. dans un ensemble simplement connexe, on intègre bien une fonction méromorphe sur un chemin fermé qui ne passe pas sur les pôles et dont l'ensemble des pôles est fini

2.4 Valeurs remarquables

Proposition 2.4.1. — Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$\zeta(2k) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{2k}} = (-1)^{k-1} \frac{(2\pi)^{2k}}{2(2k)!} B_{2k}$$

où les B_k sont les nombres de Bernoulli (voir annexe).

Démonstration. Soient $z \in \mathbb{C} \setminus i2\pi\mathbb{Z}$ et φ la fonction 2π -périodique définie par $\varphi(x) = \exp(\frac{zx}{2\pi})$ pour tout $x \in]-\pi; \pi[$.

Comme φ est continue par morceaux, on peut calculer ses coefficients de Fourier : pour $n \in \mathbb{Z}$,

$$c_n(\varphi) = \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(x) e^{-inx} \frac{dx}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{1}{\frac{z}{2\pi} - in} e^{(\frac{z}{2\pi} - in)x} \right]_{-\pi}^{\pi} = (-1)^n \frac{e^{z/2} - e^{-z/2}}{z - i2\pi n}$$

φ est $\mathcal{C}^1$ par morceaux donc d'après le théorème de Dirichlet,

$$\sum_{n=-N}^N c_n(\varphi) e^{in\pi} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{\varphi(\pi^+) + \varphi(\pi^-)}{2}$$

Or, $\varphi(\pi^+) = \lim_{x \rightarrow \pi^+} \varphi(x) = e^{z/2}$ et $\varphi(\pi^-) = e^{-z/2}$, donc

$$\sum_{n=-N}^N c_n(\varphi) e^{in\pi} = \sum_{n=-N}^N (-1)^n \frac{e^{z/2} - e^{-z/2}}{z - i2\pi n} (-1)^n \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{e^{z/2} + e^{-z/2}}{2}$$

De plus, $z \notin i2\pi\mathbb{Z}$ donc $e^{z/2} + e^{-z/2} \neq 0$, donc :

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{z - i2\pi n} = \frac{1}{2} \frac{e^{z/2} + e^{-z/2}}{e^{z/2} - e^{-z/2}} = \frac{1}{2} \frac{e^z + 1}{e^z - 1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{e^z - 1}$$

Or,

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{z - i2\pi n} = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{z - i2\pi n} + \frac{1}{z - i2\pi n} = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2z}{z^2 + 4\pi^2 n^2}$$

Donc, en posant $f : z \mapsto \frac{z}{e^z - 1}$ on a :

$$f(z) = \frac{z}{e^z - 1} = z \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2z}{z^2 + 4\pi^2 n^2} \right)$$

Pour $|z| < 2\pi$, on a $|\frac{z}{2\pi n}| < 1$, donc :

$$\begin{aligned} \frac{z^2}{z^2 + 4\pi^2 n^2} &= \frac{z^2}{4\pi^2 n^2} \frac{1}{1 + (\frac{z}{2\pi n})^2} = \frac{z^2}{4\pi^2 n^2} \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \left(\frac{z^2}{4\pi^2 n^2} \right)^k \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \left(\frac{z^2}{4\pi^2 n^2} \right)^{k+1} = \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k-1} \left(\frac{z}{2\pi n} \right)^{k^2} \end{aligned}$$

Posons $(u_{n,k})_{n,k \geq 1} := \left((-1)^{k-1} \frac{z^{2k}}{(2\pi n)^{2k}} \right)_{n,k \geq 1}$, on a :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} |u_{n,k}| = \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{|z|^2}{(2\pi n)^2} \right)^k = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{|z|^2}{|z|^2 - 4\pi^2 n^2} < +\infty$$

Ainsi, la famille $(u_{n,k})_{n,k \geq 1}$ est sommable et par le théorème de Fubini, pour tout $z \in \mathbb{C}^*$ tel que $|z| < 2\pi$,

$$f(z) = 1 - \frac{z}{2} + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} u_{n,k} = 1 - \frac{z}{2} + 2 \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2\pi)^k} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{2k}} \right) z^{2k}$$

Or, f se prolonge par continuité en 0 et cette formule reste valable pour $z = 0$. De plus, par la définition A.0.6 et par l'unicité du développement en série entière :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \zeta(2k) = (-1)^{k-1} \frac{(2\pi)^{2k}}{2(2k)!} B_{2k}$$

□

Exemple 2.4.2. — On peut par exemple calculer $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$; $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$... et retrouver des valeurs connues.

Grâce à cette formule, on peut aussi trouver les valeurs de zêta en les entiers négatifs impairs assez aisément :

Proposition 2.4.3. — Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\zeta(-(2n+1)) = -\frac{B_{2n+2}}{2n+2}$$

Démonstration. On évalue ζ en $-(2n+1)$ ce qui donne, par l'équation fonctionnelle :

$$\begin{aligned} \zeta(-(2n+1)) &= 2(2\pi)^{-(2n+2)} \zeta(2n+2) \Gamma(2n+2) \sin\left(-\frac{\pi}{2}(2n+1)\right) \\ &= 2(2\pi)^{-(2n+2)} \frac{(-1)^n (2\pi)^{2n+2} B_{2n+2}}{2(2n+2)!} (2n+1)! \left(-\sin\left(\pi n + \frac{\pi}{2}\right)\right) \\ &= \frac{1}{2n+2} (-1)^n B_{2n+2} (-1)(-1)^n \\ &= -\frac{B_{2n+2}}{2n+2} \end{aligned}$$

□

Exemple 2.4.4. — Calculons le fameux $\zeta(-1)$: $\zeta(-1) = -\frac{B_2}{2} = -\frac{\frac{1}{6}}{2} = -\frac{1}{12}$. On rappelle quand même, pour éviter toute confusion, que $\zeta(-1) \neq \sum_{n \geq 1} n$ (cf ce qu'on a vu sur la zone de convergence de ζ et sur son prolongement).

Cependant, il semblerait qu'il y ait un lien entre cette valeur et la somme des entiers, en effet on a, quand $s \rightarrow 0$:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} n e^{-sn} - \int_0^{+\infty} x e^{-sx} dx \sim -\frac{1}{12} + o(s)$$

(C'est le principe utilisé dans le calcul de l'énergie du vide quantique dont la valeur a été vérifiée expérimentalement : voir la démonstration de la force de Casimir [4].)

Pour finir avec cette fonction, on va regarder (un peu naïvement) où elle s'annule.

Proposition 2.4.5. — Pour tout entier pair $n = -2k$ avec $k \in \mathbb{N}^*$,

$$\zeta(n) = 0$$

(Ce sont les zéros "triviaux" de ζ .)

Démonstration. Soit $s \in \mathbb{C}$ tel que $\operatorname{Re}(s) < 0$. Comme on sait que

$$\zeta(s) = 2(2\pi)^{s-1}\Gamma(1-s)\sin\left(\frac{\pi s}{2}\right)\zeta(1-s)$$

est holomorphe sur $\operatorname{Re}(s) < 0$ et que chacun de ses termes l'est aussi, on a $\operatorname{Re}(1-s) > 1$ et

$$\zeta(s) = 0 \Leftrightarrow (2\pi)^{s-1} = 0 \text{ ou } \Gamma(1-s) = 0 \text{ ou } \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) = 0 \text{ ou } \zeta(1-s) = 0$$

Or,

- la proposition 2.1.3 implique que $\zeta(1-s) \neq 0$ sur $\operatorname{Re}(1-s) > 1$.
- $(2\pi)^{s-1} = \exp((s-1)\ln(2\pi)) \neq 0$.
- $\Gamma(1-s) = 0 \Rightarrow \Gamma(1-s)\Gamma(s) = \frac{\pi}{\sin(\pi s)} = 0$ (formule des compléments B.0.4).

D'où la contradiction.

- $\sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) = 0 \Rightarrow s$ est un entier pair.

Comme on a pris s tel que $\operatorname{Re}(s) < 0$, on obtient le résultat. $\square$

Essayons de visualiser ζ et certains de ses résultats avec des images (Wikipédia pour les figures 2.5 et 2.6 ;

<https://www.youtube.com/watch?v=GcbML8bGSu8> pour la figure 2.7) de la fonction zêta dans le plan complexe. "La couleur d'un point s code la valeur de $\zeta(s)$: des couleurs vives indiquent des valeurs proches de 0 et la nuance indique l'argument de la valeur. Le point blanc pour $s = 1$ est le pôle ; les points noirs sur l'axe réel négatif (demi-droite horizontale) et sur la droite critique $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ (droite verticale) sont les zéros."

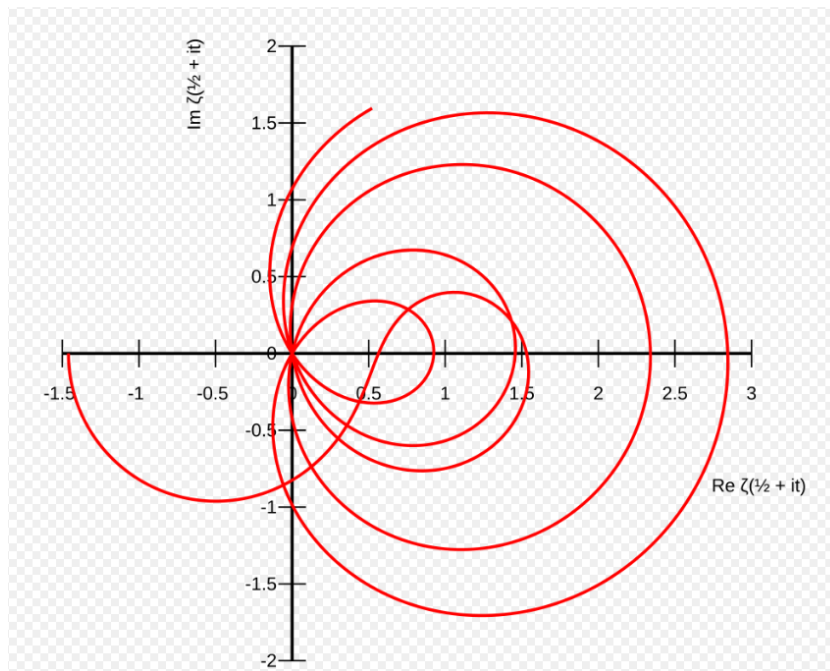


FIGURE 2.5 – Trajectoire de $t \mapsto \zeta(\frac{1}{2} + it)$ (Wikipédia)

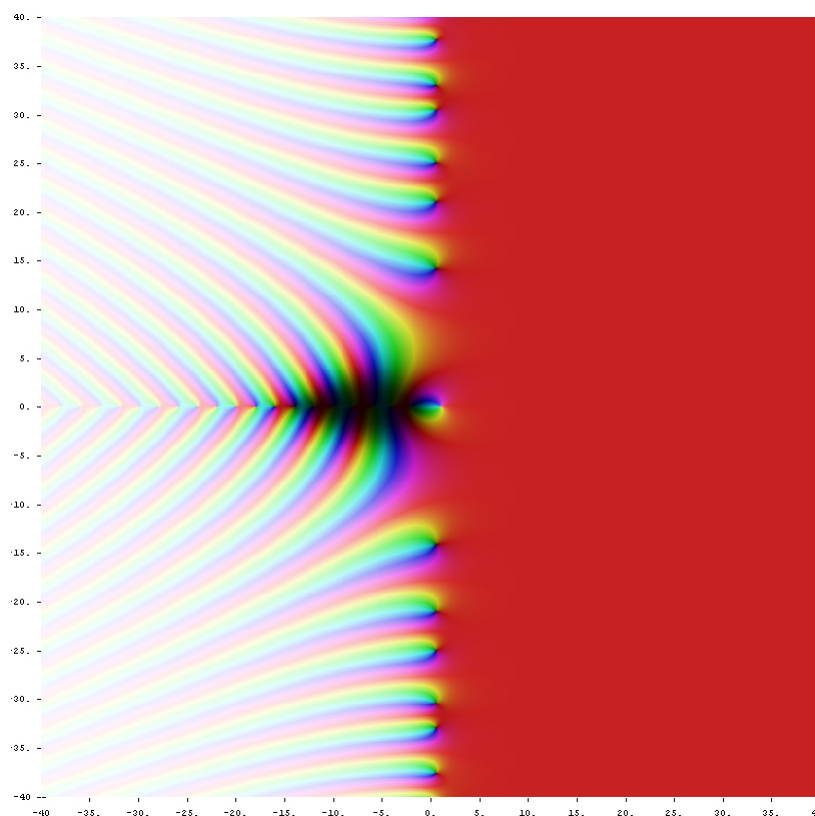


FIGURE 2.6 – Représentation de la fonction zêta prolongée (Wikipédia)

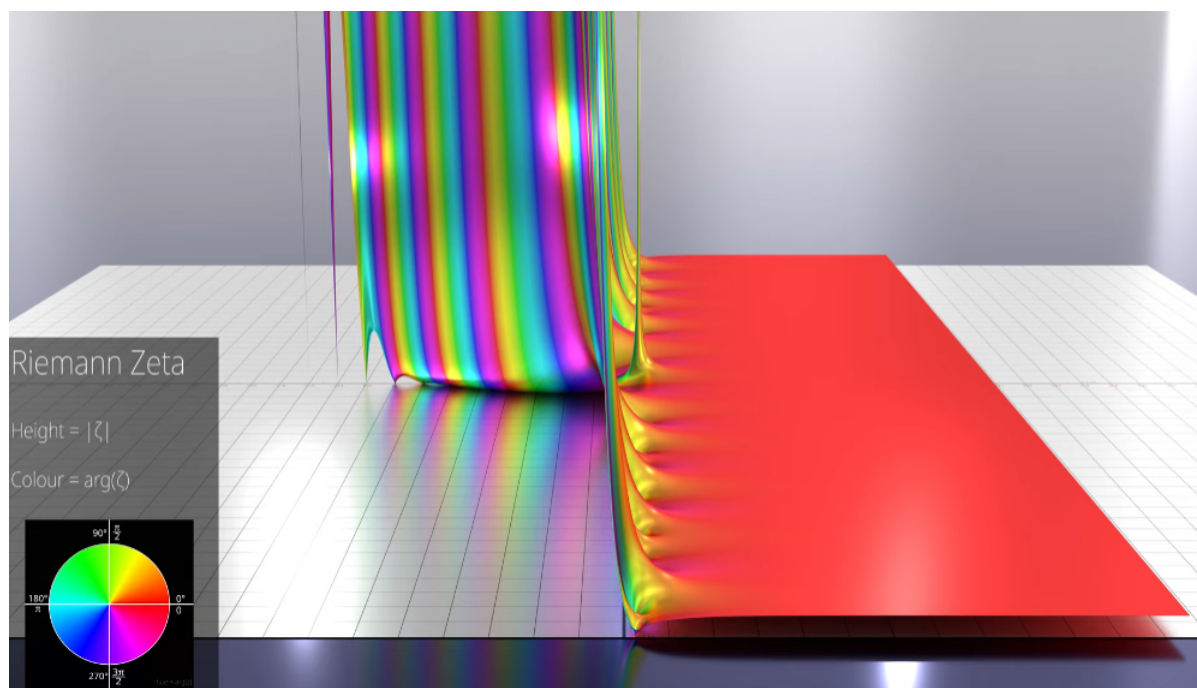


FIGURE 2.7 – Représentation de la fonction zêta prolongée en relief

Ce chapitre donne un certain nombre de résultats sur la fonction zêta, en particulier sur ses valeurs en dehors de la bande verticale $0 \leq \operatorname{Re}(s) \leq 1$, appelée bande critique. On peut en fait étendre la zone dans laquelle ζ ne s'annule pas et on conjecture que tous ses zéros non triviaux ont une partie réelle égale à $\frac{1}{2}$. Il s'agit de l'hypothèse de Riemann, formulée en 1859 par celui-ci. Aujourd'hui, c'est l'un des problèmes non résolus les plus importants des mathématiques et pourrait ouvrir de nouvelles perspectives ; en particulier en théorie des nombres.

La fonction zêta peut être généralisée, de même que l'hypothèse de Riemann, ce qui donne des pistes pour démontrer l'hypothèse et plus encore...

Chapitre 3

Fonctions L de Dirichlet

En 1831, Dirichlet a introduit les caractères de Dirichlet et les séries L dans le but de démontrer son théorème de la progression arithmétique. C'est ce que l'on va faire ici tout en comparant ces fonctions à ζ .

3.1 Caractères de Dirichlet

Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va rappeler ce qu'est un caractère d'un groupe fini et définir les caractères de Dirichlet. Dans toute cette section, G est un groupe abélien fini, noté multiplicativement.

Définition 3.1.1. (*Caractère d'un groupe abélien fini*) — On appelle caractère de G tout homomorphisme de G dans le groupe multiplicatif $(\mathbb{C}^*, \times)$.

Les caractères de G forment un groupe $\text{Hom}(G, \mathbb{C}^*)$ que l'on note $\widehat{G}$. C'est le dual de G .

Remarque 3.1.2. — C'est un cas particulier de caractère d'une représentation d'un groupe fini, généralement noté χ , dans le cas d'une représentation complexe de degré 1 du groupe en question. Ce sont les caractères linéaires.

Exemple 3.1.3. — Supposons G cyclique d'ordre n et de générateur s . Alors $\widehat{G}$ et $\mathbb{U}_n$ (l'ensemble des racines n -ième de l'unité) sont isomorphes. En effet, si $\chi : G \rightarrow \mathbb{C}^*$ est un caractère de G , le nombre complexe $\zeta = \chi(s)$ vérifie $\zeta^n = 1$ ($\chi(s)^n = \chi(s^n) = \chi(1) = 1$) et ζ est donc une racine n -ième de l'unité. Réciproquement, si ζ est une racine n -ième de l'unité, $\chi(k) = \zeta^k$ définit bien un morphisme de groupes de $G \rightarrow \mathbb{C}^*$. On peut alors noter que le module d'un élément de $\widehat{G}$ est 1.

Proposition 3.1.4. — Soit $n = \text{Card}(G)$, et soit $\chi \in \widehat{G}$. On a :

$$\begin{cases} \sum_{x \in G} \chi(x) = n & \text{si } \chi = 1 \\ \sum_{x \in G} \chi(x) = 0 & \text{si } \chi \neq 1 \end{cases}$$

Démonstration. La première égalité est immédiate (on somme des 1 $\text{Card}(G) = n$ fois). Maintenant, si $\chi \neq 1$, il existe $a \in G$ tel que $\chi(a) \neq 1$. On a alors

$$\chi(a) \sum_{x \in G} \chi(x) = \sum_{x \in G} \chi(ax) = \sum_{x \in G} \chi(x)$$

La multiplicativité de χ donne la première égalité et la bijectivité de $a \mapsto ax$ dans G donne la seconde (cela revient à sommer dans un ordre différent ce qui ne pose pas de problème car il s'agit d'une somme finie). Ainsi, pour tout entier $k \geq 1$,

$$\sum_{x \in G} \chi(x) = 0$$

□

Corollaire 3.1.5. — Soit $x \in G$. On a :

$$\begin{cases} \sum_{\chi \in \widehat{G}} \chi(x) = n & \text{si } x = 1 \\ \sum_{\chi \in \widehat{G}} \chi(x) = 0 & \text{si } x \neq 1 \end{cases}$$

Démonstration. On applique la proposition 3.1.4 au groupe $\widehat{G}$, et on utilise le fait que $\widehat{\widehat{G}} = G$. $\square$

Définition 3.1.6. (*Caractère de Dirichlet / Caractère modulaire*) — Soit $m \in \mathbb{N}^*$. Notons $G(m)$ le groupe multiplicatif¹ $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$. Les éléments de $\widehat{G(m)}$ sont appelés caractères modulo m (ou caractères de Dirichlet).

Le caractère de Dirichlet valant 1 sur les entiers premiers avec m et 0 ailleurs est appelé caractère principal, on le note 1_m . Il ne faut pas le confondre avec le caractère dit trivial, valant 1 partout, noté 1.

Remarque 3.1.7. — On considère souvent χ comme une fonction définie sur l'ensemble des entiers premiers à m , à valeurs dans $\mathbb{C}^*$, telle que $\chi(ab) = \chi(a)\chi(b)$ et que l'on prolonge à $\mathbb{Z}$ tout entier en posant $\chi(a) = 0$ si a n'est pas premier à m . (χ est donc strictement multiplicative.)

Les caractères 1_m et 1 sont égaux dans le cas où $m = 1$.

Exemple 3.1.8. — Si $m = p$ avec p premier $\neq 2$, le groupe $G(p)$ est cyclique d'ordre $p - 1$ donc possède un unique caractère d'ordre 2, c'est le caractère de Legendre :

$$x \mapsto \left(\frac{x}{p}\right) := \begin{cases} 0 & \text{si } x \text{ est divisible par } p \\ 1 & \text{s'il existe un entier } a \text{ tel que } x \equiv a^2 \pmod{p} \\ -1 & \text{sinon} \end{cases}$$

Remarque 3.1.9. — Si χ est un caractère de Dirichlet modulo m , on note $\bar{\chi}$ le caractère de Dirichlet modulo m défini par $\bar{\chi}(n) = \overline{\chi(n)}$ pour $n \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$. Comme $\chi(n)$ est une racine de l'unité, on a aussi $\bar{\chi}(n) = \chi(n)^{-1}$.

3.2 Définition et premières propriétés

A partir de maintenant et dans le reste de ce chapitre, m est un entier fixé ≥ 1 .

Définition 3.2.1. (*Série L de Dirichlet*) — Soit m un entier ≥ 1 , et soit χ un caractère de Dirichlet mod(m). La fonction L correspondante est définie par la série de Dirichlet

$$L(\chi, s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}$$

Notons qu'on aurait pu sommer seulement sur les entiers n premiers à m puisque pour les autres, $\chi(n) = 0$.

Proposition 3.2.2. — Pour $\chi = 1_m$, on a :

$$L(1_m, s) = F(s)\zeta(s)$$

avec $F(s) = \prod_{p|m} (1 - p^{-s})$.

1. $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$ est le groupe des éléments inversibles de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Il est abélien fini d'ordre $\varphi(m)$ où φ est l'indicatrice d'Euler.

Démonstration. On a

$$L(1_m, s) = \sum_{n \wedge m = 1} \frac{1}{n^s}$$

On en déduit, comme pour le produit eulérien de zêta :

$$L(1_m, s) = \prod_{p \nmid m} \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

Or, on peut écrire

$$\zeta(s) = \prod_{p|m} \frac{1}{1 - p^{-s}} \prod_{p \nmid m} \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

D'où le résultat. $\square$

Proposition 3.2.3. — *Pour $\chi \neq 1_m$, la série $L(\chi, s)$ converge dans le demi-plan $\operatorname{Re}(s) > 0$ et converge absolument dans le demi-plan $\operatorname{Re}(s) > 1$. De plus, pour $\operatorname{Re}(s) > 1$, on a le produit eulérien*

$$L(\chi, s) = \prod_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}}$$

Démonstration. Les assertions relatives à $\operatorname{Re}(s) > 1$ se déduisent de la théorie des séries de Dirichlet (voir la proposition 1.4.4).

Comme $\chi \neq 1_m$, la proposition 3.1.4 appliquée au groupe $G(m)$ implique que $\sum_{n=u}^{u+m-1} \chi(n) = 0$. Et donc, il suffit de majorer les sommes partielles $A_{u,v} = \sum_{n=u}^v \chi(n)$ pour $v - u < m$, ce qui est donné par

$$|A_{u,v}| \leq \varphi(m) := \operatorname{Card}(G(m))$$

et la proposition 1.3.9 donne alors la convergence de $L(\chi, s)$ sur $\operatorname{Re}(s) > 0$. $\square$

3.3 Conducteurs et sommes de Gauss

Par analogie (grâce à l'isomorphie entre les caractères et les racines n -ième de l'unité) avec les racines n -ième, on va définir les caractères primitifs.

Définition 3.3.1. (*caractère primitif et conducteur*) — *Soit χ un caractère modulo m . Il se peut, avec $m' \mid m$, que la période de χ soit égale à m' , inférieur à m . Dans le cas contraire (si un tel m' n'existe pas), on dit que χ est primitif.*

On dit que χ est de conducteur m , si c'est un caractère de Dirichlet modulo m qui est primitif. Si N est un multiple de m , on note χ_N le caractère modulo N obtenu en composant χ avec la projection $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^ \rightarrow (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$.*

Proposition 3.3.2. — *Avec les notations de la définition précédente, on a :*

$$L(\chi_N, s) = L(\chi, s) \prod_{p|N} (1 - \chi(p)p^{-s})$$

Démonstration.

$$L(\chi, s) \prod_{p|N} \left(1 - \frac{\chi(p)}{p^s}\right) = \prod_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \prod_{p|N} \left(1 - \frac{\chi(p)}{p^s}\right) = \prod_{p \nmid N} \frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} = L(\chi_N, s)$$

$\square$

Remarque 3.3.3. — La fonction $s \mapsto 1 - \chi(p)p^{-s}$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$ et ne s'annule pas si $\operatorname{Re}(s) \neq 0$ donc l'étude des fonctions L de Dirichlet se ramène à celle des fonctions L associées aux caractères primitifs.

Définition 3.3.4. (somme de Gauss) — Soit m un entier et soit χ un caractère de Dirichlet de conducteur m . Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on définit la somme de Gauss $G(\chi, n)$ par

$$G(\chi, n) = \sum_{a=0}^{m-1} \chi(a) e^{i2\pi \frac{na}{m}} = \sum_{a \bmod(m)} \chi(a) e^{i2\pi \frac{na}{m}}$$

et on pose $G(\chi) = G(\chi, 1)$.

Lemme 3.3.5. — Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$G(\chi, n) = \bar{\chi}(n) G(\chi)$$

Si de plus χ est de conducteur $m \neq 1$, on a

$$\chi(n) = \frac{G(\bar{\chi}, n)}{G(\bar{\chi})}$$

où $G(\bar{\chi})$ ne s'annule pas.

Démonstration. Si $n \wedge m = 1$, alors n est inversible dans $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$, $\chi(n) \neq 0$ et on peut écrire (par multiplicativité de χ et la remarque 3.1.9) :

$$G(\chi, n) = \sum_{a=0}^{m-1} \chi(a) e^{i2\pi \frac{na}{m}} = \bar{\chi}(n) \sum_{an \bmod(m)} \chi(an) e^{i2\pi \frac{na}{m}} = \bar{\chi}(n) G(\chi)$$

Si $n \wedge m = d > 1$, il existe n', m' entiers tels que $m = dm'$ et $n = dn'$. Comme χ est de conducteur m , il est primitif et ne peut donc pas être de conducteur divisant m' . Donc, il existe $b \equiv 1 \pmod{m'}$ tel que $\chi(b) \neq 1$. On a alors :

$$e^{i2\pi \frac{nab}{m}} = e^{i2\pi \frac{an}{m}} e^{i2\pi \frac{(b-1)an}{m}} = e^{i2\pi \frac{an}{m}} e^{i2\pi \frac{(b-1)an'}{m'}} = e^{i2\pi \frac{na}{m}}$$

(car $m' \mid b-1$). Ainsi,

$$\chi(b) G(\chi, n) = \sum_{ab \bmod(m)} \chi(ab) e^{i2\pi \frac{na}{m}} = \sum_{ab \bmod(m)} \chi(ab) e^{i2\pi \frac{nab}{m}} = \sum_{a \bmod(m)} \chi(a) e^{i2\pi \frac{na}{m}} = G(\chi, n)$$

Finalement, comme $\chi(b) \neq 1$, on en déduit que

$$G(\chi, n) = 0 = \bar{\chi}(n) G(\chi)$$

Pour la deuxième partie, Vérifions que $G(\bar{\chi}) \neq 0$.

(1) - On a

$$\overline{G(\chi)} = \sum_{a \bmod(m)} \bar{\chi}(a) e^{-\frac{i2\pi a}{m}} = \sum_{a \bmod(m)} \bar{\chi}(-a) e^{\frac{i2\pi a}{m}} = \chi(-1) \sum_{a \bmod(m)} \bar{\chi}(a) e^{\frac{i2\pi a}{m}} = \chi(-1) G(\bar{\chi})$$

(2) - D'autre part,

$$G(\chi) G(\bar{\chi}) = \left(\sum_{a \bmod(m)} \chi(a) e^{\frac{i2\pi a}{m}} \right) \left(\sum_{b \bmod(m)} \bar{\chi}(b) e^{\frac{i2\pi b}{m}} \right) = \sum_{a \bmod(m)} \sum_{b \bmod(m)} \chi(ab^{-1}) e^{\frac{i2\pi(a+b)}{m}}$$

On pose $u = ab^{-1}$ ce qui donne :

$$G(\chi) G(\bar{\chi}) = \sum_{u \bmod(m)} \chi(u) \left(-1 + \sum_{b \bmod(m)} e^{\frac{i2\pi(ub+b)}{m}} \right)$$

Or, comme on l'a vu au cours de la preuve du produit eulérien des fonctions L , la somme des valeurs d'un caractère vaut 0, sauf quand le caractère est trivial (c'est-à-dire $u = 1$ ici), ce qui donne :

$$G(\chi)G(\bar{\chi}) = - \sum_{u \bmod(m)} \chi(u) + \chi(-1)m$$

On applique une nouvelle fois le même argument avec la somme restante et on a

$$G(\chi)G(\bar{\chi}) = \chi(-1)m$$

En mettant (1) et (2) ensemble, on obtient

$$G(\chi)\overline{G(\chi)} = |G|^2 = G(\chi)\chi(-1)G(\bar{\chi}) = \chi(-1)^2m = m \neq 0,$$

ce qui implique $G(\bar{\chi}) \neq 0$. On peut alors, dans la première égalité de l'énoncé, remplacer χ par $\bar{\chi}$, ce qui donne la seconde égalité. $\square$

3.4 Densité et progression arithmétique

Le but de cette section est de démontrer le théorème de la progression arithmétique de Dirichlet, ainsi que d'introduire la notion de densité.

Soit p un nombre premier. Si p ne divise pas m , on note $\bar{p}$ son image dans $G(m) = (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$ (par la surjection canonique) et $f(p)$ l'ordre de $\bar{p}$ dans $G(m)$. On pose aussi $g(p) = \varphi(m)/f(p)$. C'est l'ordre de $G(m)/\langle \bar{p} \rangle$.

Lemme 3.4.1. — *Si $p \nmid m$, on a :*

$$\prod_{\chi \in \widehat{G(m)}} (1 - \chi(p)T) = (1 - T^{f(p)})^{g(p)}$$

Démonstration. Notons W l'ensemble des racines $f(p)$ -ièmes de l'unité. On a

$$\prod_{w \in W} (1 - wT) = 1 - T^{f(p)}$$

Pour conclure, on note que $g(p)$ est le nombre de caractères χ dans $\widehat{G(m)}$ tels que $\chi(\bar{p}) = w$. En effet, si $\chi_0(p) = w$, $\chi' \mapsto \chi_0\chi'$ induit une bijection du noyau de $p \mapsto \chi(p)$ sur l'ensemble des χ tels que $\chi(p) = w$. $\square$

On va maintenant définir la fonction ζ_m résultant du produit des fonctions L relatives à un même entier m par

$$\zeta_m(s) = \prod_{\chi \in \widehat{G(m)}} L(\chi, s)$$

Proposition 3.4.2. — *On a*

$$\zeta_m(s) = \prod_{p \nmid m} \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{p^{f(p)s}}\right)^{g(p)}}$$

C'est une série de Dirichlet à coefficients entiers positifs, convergeant dans le demi-plan $\operatorname{Re}(s) > 1$.

Démonstration. On part de la définition de ζ_m et on remplace chaque fonction L par son développement en produit ce qui donne

$$\zeta_m(s) = \prod_{\chi \in \widehat{G(m)}} \left(\prod_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right) = \prod_{p \nmid m} \left(\prod_{\chi \in \widehat{G(m)}} \frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} \right)$$

On utilise le lemme 3.4.1 avec $T = p^{-s}$ et on obtient le développement en produit de ζ_m .

Or, $\frac{1}{1-p^{-f(p)s}} = 1 + p^{-2f(p)s} + \dots$ est une série de Dirichlet à coefficients dans $\mathbb{N}$. De plus, un produit de séries de Dirichlet à coefficients dans $\mathbb{N}$ est une série de Dirichlet à coefficients dans $\mathbb{N}$ (conséquence de la définition du produit de convolution de Dirichlet, voir théorème 1.3.10). Sa convergence sur $\text{Re}(s) > 1$ vient de 1.3.10 et du fait que chaque série de Dirichlet dans le produit converge sur ce demi-plan. $\square$

Lemme 3.4.3. (formule du produit d'Euler) — Soit $n \in \mathbb{N}_{>1}$, on a

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

Démonstration. Soient $p \in \mathbb{N}_{>1}$ un nombre premier et $k \in \mathbb{N}$. Les seuls diviseurs de p^k sont $1, p, p^2, \dots, p^k$. Ainsi, si on prend $q \in \llbracket 1, p^k \rrbracket$, on a $p^k \wedge q > 1$ si et seulement si q est un multiple de p inférieur ou égal à p^k ; c'est-à-dire $q \in \{1p, 2p, 3p, \dots, (p-1)p, p^2, \dots, p^{k-1}(p-1), p^{k-1}p\}$ qui contient p^{k-1} éléments. On en déduit donc que $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$.

Maintenant, soit $n \in \mathbb{N}_{>1}$. Par le théorème fondamental de l'arithmétique, on peut décomposer n en produit de facteurs premiers : $n = \prod_r p_r^{k_r}$ et comme φ est multiplicative pour $\varphi(p^k)$, on a :

$$\varphi(n) = \prod_r \varphi(p_r^{k_r}) = \prod_r p_r^{k_r} - p_r^{k_r-1} = \prod_r p_r^{k_r} \left(1 - \frac{1}{p_r}\right) = \prod_r p_r^{k_r} \prod_r \left(1 - \frac{1}{p_r}\right) = n \prod_r \left(1 - \frac{1}{p_r}\right)$$

$\square$

Théorème 3.4.4. — (i) $L(1_m, s)$ a un pôle simple en $s = 1$, de résidu $\frac{\varphi(m)}{m}$.
(ii) Si $\chi \neq 1_m$, $L(\chi, 1) \neq 0$.

Démonstration. Etant donné que ζ a un pôle simple en $s = 1$, de résidu 1 (corollaire 2.1.4), et que $L(1_m, s) = \zeta(s) \prod_{p|m} (1 - p^{-s})$ (proposition 3.2.2), le lemme 3.4.3 donne le (i).

Maintenant, s'il existe $\chi \neq 1_m$ tel que $L(\chi, 1) = 0$, alors la fonction ζ_m est holomorphe en $s = 1$ puisque le zéro de $L(\chi, s)$ compense le pôle simple de $L(1_m, s)$ et ζ_m est alors holomorphe sur $\mathbb{C}$ tout entier. Comme ζ_m est une série de Dirichlet à coefficients positifs (proposition 3.4.2), le théorème de Landau (1.3.7) implique que cette série est convergente sur $\mathbb{C}$ tout entier, en particulier en $s = 0$. Ceci implique que la série $\sum_{n \geq 1} a_n$ (où les coefficients a_n sont dans $\mathbb{N}$) converge et donc seulement un nombre fini de a_n sont non nuls. C'est impossible car par exemple le coefficient de $p^{-f(p)s}$ est $g(p)$. En effet, le développement en série entière de $\frac{1}{\left(1 - \frac{1}{p^{-f(p)s}}\right)^{g(p)}}$ est $\sum_{n=0}^{+\infty} \binom{g(p)+n-1}{n} p^{-f(p)s} = 1 + g(p)p^{-f(p)s} + \dots$ et

le terme en $p^{-f(p)s}$ de la série de Dirichlet résultante du produit correspond au terme $g(p)p^{-f(p)s}$ du développement en série entière multiplié une infinité de fois par 1. Or $g(p)$ est non nul et il y a une infinité de nombres premiers p , ce qui achève la démonstration. $\square$

On est presque prêts pour démontrer le théorème Dirichlet; reste à définir la notion de densité analytique.

On rappelle (avec la remarque 2.1.6) que quand $s \rightarrow 1^+$, on a $\sum_{p \in \mathbb{P}} p^{-s} \sim \log\left(\frac{1}{s-1}\right)$.

Définition 3.4.5. (densité analytique) — Soit A une partie de $\mathbb{P}$. On dit que A a pour densité un nombre réel $0 \leq k \leq 1$ quand

$$\frac{\sum_{p \in A} p^{-s}}{\log\left(\frac{1}{s-1}\right)} \xrightarrow{s \rightarrow 1^+} k$$

On peut voir cette définition comme le rapport des "tailles" de A et $\mathbb{P}$.

On va maintenant introduire quelques lemmes qui vont constituer la démonstration du théorème de Dirichlet.

Soit χ un caractère de $G(m)$. On pose :

$$f_\chi(s) = \sum_{p \nmid m} \chi(p) p^{-s}$$

cette série étant convergente pour $s > 1$.

Lemme 3.4.6. — Si $\chi = 1_m$, on a pour $s \rightarrow 1$:

$$f_\chi(s) \sim \log \left(\frac{1}{s-1} \right)$$

Démonstration. Si $\chi = 1_m$, f_χ ne diffère de $\sum \frac{1}{p^s}$ que par un nombre fini de termes. $\square$

Lemme 3.4.7. — Si $\chi \neq 1_m$, f_χ reste bornée quand $s \rightarrow 1$.

Démonstration. Soit $\chi \neq 1_m$. Pour $\operatorname{Re}(s) > 1$, $L(\chi, s)$ converge et est égale au produit $\prod 1/(1-\chi(p)p^{-s})$. On peut alors composer par $\log$ (on parle bien de la détermination principale du $\log$, qui se développe en série entière comme suit : $\log \left(\frac{1}{1-\alpha} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^n/n$ pour $|\alpha| < 1$) et on définit la série convergente (pour $\operatorname{Re}(s) > 1$) :

$$\log(L(\chi, s)) = \sum_p \log \left(\frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}} \right) = \sum_{p \in \mathbb{P}} \sum_{n \geq 1} \frac{\chi(p)p^n}{np^{sn}}$$

On peut alors séparer cette somme en deux morceaux :

$$\log(L(\chi, s)) = f_\chi(s) + F_\chi(s)$$

avec

$$F_\chi(s) = \sum_{p \in \mathbb{P}} \sum_{n \geq 2} \frac{\chi(p)p^n}{np^{sn}}$$

Le théorème 3.4.4 implique que $\log(L(\chi, s))$ reste borné quand $s \rightarrow 1$. De plus, le corollaire 2.1.5 donne que $F_\chi(s)$ reste borné quand $s \rightarrow 1$. Par conséquent, f_χ reste borné aussi quand $s \rightarrow 1$. $\square$

Il reste à regarder le comportement de la fonction

$$g_a(s) = \sum_{p \in \mathbb{P}_a} \frac{1}{p^s}$$

quand $s \rightarrow 1$ où $\mathbb{P}_a$ est l'ensemble des nombres premiers p tels que $p \equiv a \pmod{m}$ avec a tel que $a \wedge m = 1$.

Lemme 3.4.8. — On a

$$g_a(s) = \frac{1}{\varphi(m)} \sum_{\chi \in \widehat{G(m)}} \chi(a)^{-1} f_\chi(s)$$

Démonstration. En remplaçant f_χ par sa définition, $\sum_{\chi \in \widehat{G(m)}} \chi(a)^{-1} f_\chi(s)$ se réécrit :

$$\sum_{p \nmid m} \left(\sum_{\chi \in \widehat{G(m)}} \chi(a)^{-1} \chi(p) \right) p^{-s} = \sum_{p \nmid m} \left(\sum_{\chi \in \widehat{G(m)}} \chi(a^{-1}p) \right) p^{-s}$$

Or, le corollaire 3.1.5 donne

$$\begin{cases} \sum_{\chi \in \widehat{G(m)}} \chi(a^{-1}p) = \operatorname{Card}(G(m)) = \varphi(m) & \text{si } a^{-1}p = 1 \text{ (dans } G(m)) \\ \sum_{\chi \in \widehat{G(m)}} \chi(a^{-1}p) = 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

D'où

$$\sum_{\chi \in \widehat{G(m)}} \chi(a)^{-1} f_\chi(s) = \varphi(m) g_a(s)$$

□

Théorème 3.4.9. — Soit $m \geq 1$, et soit a tel que $a \wedge m = 1$. Soit $\mathbb{P}_a$ l'ensemble des nombres premiers p tels que $p \equiv a \pmod{m}$.

Alors l'ensemble $\mathbb{P}_a$ a pour densité $\frac{1}{\varphi(m)}$.

Démonstration. Le lemme 3.4.6 montre que $f_\chi(s) \sim \log\left(\frac{1}{s-1}\right)$ quand $\chi = 1_m$, et le lemme 3.4.7 montre que $f_\chi(s)$ est bornée en 1 quand $\chi \neq 1_m$. Le lemme 3.4.8 donne finalement que

$$g_a(s) = \frac{1}{\varphi(m)} f_{1_m}(s) + \sum_{\substack{\chi \in \widehat{G(m)} \\ \chi \neq 1_m}} \chi(a)^{-1} f_\chi(s) \sim \frac{1}{\varphi(m)} \log\left(\frac{1}{s-1}\right)$$

quand $s \rightarrow 1^+$.

Ceci montre bien que le rapport entre $g_a(s)$ et $\sum_{p \in \mathbb{P}} p^{-s}$ tend vers $\frac{1}{\varphi(m)}$, d'où le fait que $\mathbb{P}_a$ a pour densité $\frac{1}{\varphi(m)}$. □

Remarque 3.4.10. — La densité de $\mathbb{P}_a$ ne dépend pas de a , ce qui signifie que les nombres premiers sont "également répartis" entre les différentes classes de $G(m)$.

Corollaire 3.4.11. (théorème de la progression arithmétique, Dirichlet, 1837) — L'ensemble $\mathbb{P}_a$ est infini.

Démonstration. Un ensemble fini A est de densité nulle (car $\log\left(\frac{1}{s-1}\right)$ tend vers $+\infty$ quand s tend vers 1^+ tandis que $\sum_{p \in A} p^{-s}$ est une somme finie). □

Notons qu'il existe une autre densité : la densité asymptotique.

Définition 3.4.12. (densité asymptotique) — Soit A un sous ensemble de $\mathbb{P}$. On dit que A a pour densité asymptotique (ou naturelle) k si le rapport

$$\frac{\text{Nombre d'éléments de } A \leq n}{\text{Nombre d'éléments de } \mathbb{P} \leq n}$$

tend vers k quand $n \rightarrow \infty$.

Cette seconde définition a l'air plus simple (et surtout plus intuitive) mais est en fait moins commode à utiliser que la première. En effet, on peut montrer que si A a pour densité naturelle k , la densité analytique de A existe et vaut k aussi. Cependant, la réciproque est fausse, un ensemble peut posséder une densité analytique mais pas de densité naturelle. C'est le cas par exemple de $\mathbb{P}^1$, l'ensemble des nombres premiers dont le premier chiffre est 1. On peut montrer que sa densité analytique existe et vaut $\log_{10}(2) \simeq 0.3010300$ mais on peut aussi montrer qu'il n'a pas de densité asymptotique. Voir K. Prachar, *Primzahlverteilung*, V, §7 pour la démonstration et d'autres exemples [10].

Exemple 3.4.13. — Le théorème 3.4.9 donne un exemple de densité analytique.

Par ailleurs, le théorème de Cesàro donne que la densité asymptotique des couples de nombres entiers premiers entre eux est égale à $6/\pi^2$. Autrement dit, la probabilité que deux nombres entiers choisis au hasard soient premiers entre eux est $6/\pi^2 \simeq 0.6079271$.

3.5 Prolongement analytique

Théorème 3.5.1. — Soit χ un caractère de Dirichlet de conducteur $m \neq 1$. Alors $L(\chi, s)$ admet un prolongement analytique à $\mathbb{C}$ tout entier. De plus, (en utilisant les notations de la section sur le prolongement analytique des séries de Dirichlet) $L(\chi, s) = M(f_\chi, s)$ avec f_χ définie par

$$f_\chi : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{C} \\ t \mapsto \frac{1}{G(\bar{\chi})} \sum_{b=1}^{m-1} \frac{\bar{\chi}(b)}{e^{-\frac{i2\pi b}{m}} e^t - 1}$$

Démonstration. Le lemme 1.5.3 livre que $L(\chi, s) = M(f, s)$ avec f définie par $f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \chi(n) e^{-nt}$. Par le lemme 3.3.5, on a $\chi(n) = \frac{G(\bar{\chi}, n)}{G(\bar{\chi})}$. On l'injecte dans la définition de f ce qui donne :

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{G(\bar{\chi})} \sum_{b \bmod(m)} \bar{\chi}(b) e^{\frac{i2\pi nb}{m}} \right) e^{-nt} = \frac{1}{G(\bar{\chi})} \sum_{b=1}^{m-1} \frac{\bar{\chi}(b)}{e^{-\frac{i2\pi b}{m}} e^t - 1} = f_\chi(t)$$

(L'avant-dernière égalité vient du fait que $\chi(n) = 0$ si n est un multiple de m , ce qui fait que $0 \bmod(m)$ ne contribue pas à la somme). Finalement, grâce à l'exponentielle de t au dénominateur, $f_\chi(t)$ est à décroissance rapide à l'infini ainsi que toutes ses dérivées. De plus, $e^{-\frac{i2\pi b}{m}} \neq 1$ si $1 \leq b < m$ et ainsi, $f_\chi(t)$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+$. La proposition 1.5.4 donne alors le résultat. $\square$

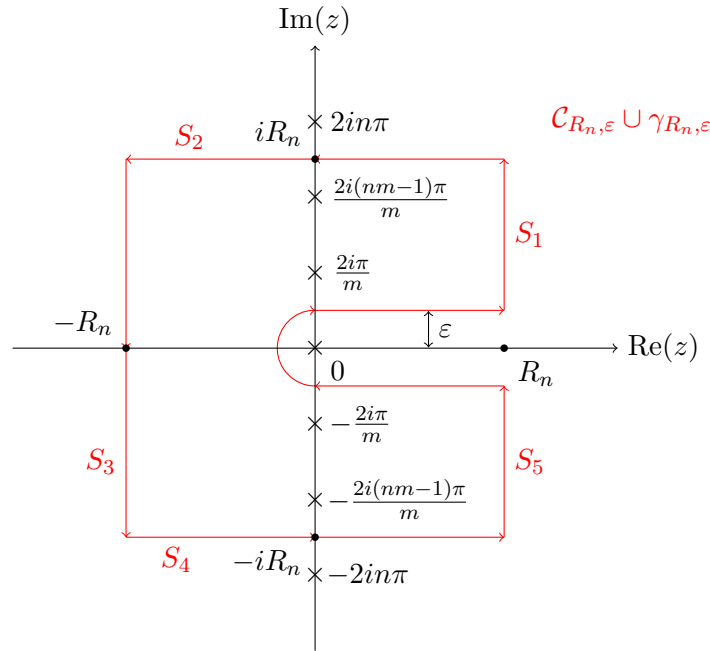
3.6 Equation fonctionnelle

Théorème 3.6.1. — Soit χ un caractère de Dirichlet de conducteur $m \neq 1$. Alors $L(\chi, s)$ vérifie l'équation fonctionnelle

$$L(\chi, s) = \begin{cases} 2G(\chi)m^{-s}(2\pi)^{s-1}\Gamma(s-1)\sin\left(\frac{\pi s}{2}\right)L(\bar{\chi}, 1-s) & \text{si } \chi(-1) = 1 \\ -2iG(\chi)m^{-s}(2\pi)^{s-1}\Gamma(s-1)\cos\left(\frac{\pi s}{2}\right)L(\bar{\chi}, 1-s) & \text{si } \chi(-1) = -1 \end{cases}$$

Démonstration. La démonstration ressemble beaucoup à celle de l'équation fonctionnelle de ζ , on va donc en reprendre les notations et suivre le même raisonnement. Les différences résident dans la fonction à intégrer, la position des pôles et la valeur de leur résidu. (Certains points identiques à la preuve de l'équation fonctionnelle de ζ ne sont pas parfaitement détaillés, on y renvoie si besoin).

Au lieu d'intégrer $z \mapsto \frac{z}{e^z - 1}$, on considère ici $\frac{(-z)^{s-1}}{z} f_\chi(z)$ où f_χ est donnée par le lemme 1.5.3 et par le théorème 3.5.1. Les pôles sont situés en $z = i2\pi \frac{k}{m}$ avec $k \in \mathbb{Z}$. On va donc choisir R tel que notre lacet évite les pôles. De même pour $\varepsilon \in]0, \frac{2\pi}{m}[$. En dehors de ces pôles, l'intégrale sur notre lacet de $\frac{(-z)^{s-1}}{z} f_\chi(z)$ est holomorphe car f_χ est à décroissance rapide à l'infini.



Pour $n \in \mathbb{N}^*$ fixé, les pôles dans le lacet $\mathcal{C}_{R_n, \varepsilon} \cup \gamma_{R_n, \varepsilon}$ sont simples et on a, pour $k \in \llbracket 1, nm-1 \rrbracket$:

$$\begin{aligned} \text{Res} \left(\frac{(-z)^{s-1}}{z} f_\chi(z), i2\pi \frac{k}{m} \right) &= \frac{\bar{\chi}(k)}{G(\bar{\chi})} \frac{(-i2\pi k/m)^s}{(i2\pi k/m)} = -\frac{\bar{\chi}(k)}{G(\bar{\chi})} \left(\frac{2\pi k}{m} \right)^{s-1} e^{-i\pi \frac{s-1}{2}} \\ \text{Res} \left(\frac{(-z)^{s-1}}{z} f_\chi(z), -i2\pi \frac{k}{m} \right) &= \frac{\bar{\chi}(-k)}{G(\bar{\chi})} \frac{(i2\pi k/m)^s}{(-i2\pi k/m)} = -\frac{\bar{\chi}(-k)}{G(\bar{\chi})} \left(\frac{2\pi k}{m} \right)^{s-1} e^{i\pi \frac{s-1}{2}} \end{aligned}$$

Par le théorème des résidus, on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathcal{C}_{R_n, \varepsilon} \cup \gamma_{R_n, \varepsilon}} \frac{(-z)^{s-1}}{z} f_\chi(z) dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{nm-1} -\frac{\bar{\chi}(k)}{G(\bar{\chi})} \left(\frac{2\pi k}{m} \right)^{s-1} e^{-i\pi \frac{s-1}{2}} - \frac{\bar{\chi}(-k)}{G(\bar{\chi})} \left(\frac{2\pi k}{m} \right)^{s-1} e^{i\pi \frac{s-1}{2}}.$$

Et si $\text{Re}(s) < 0$:

$$\begin{aligned} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1}{G(\bar{\chi})} \left(\frac{2\pi}{m} \right)^{s-1} \sum_{k=1}^{nm-1} \frac{\bar{\chi}(k)}{k^{1-s}} \left(e^{-i\pi \frac{s-1}{2}} + \chi(-1) e^{i\pi \frac{s-1}{2}} \right) \\ &= \frac{-1}{G(\bar{\chi})} \begin{cases} \left(\frac{2\pi}{m} \right)^{s-1} 2 \cos \left(\pi \frac{s-1}{2} \right) L(\bar{\chi}, 1-s) & \text{si } \chi(-1) = 1 \\ \left(\frac{2\pi}{m} \right)^{s-1} \left(-i2 \sin \left(\pi \frac{s-1}{2} \right) \right) L(\bar{\chi}, 1-s) & \text{si } \chi(-1) = -1 \end{cases} \end{aligned}$$

Or, l'intégrale sur γ_ε , quand ε tend vers 0 vaut (pour $\text{Re}(s) > 1$)

$$\frac{1}{i2\pi} \left(e^{-i\pi s} \int_{+\infty}^0 f_\chi(t) t^s \frac{dt}{t} + e^{i\pi s} \int_0^{+\infty} f_\chi(t) t^s \frac{dt}{t} \right) = \frac{\sin(\pi s)}{\pi} \Gamma(s) L(\chi, s)$$

Et donc, on a

$$\sin(\pi s) \Gamma(s) L(\chi, s) = \frac{1}{G(\bar{\chi})} \begin{cases} \left(\frac{2\pi}{m} \right)^{s-1} 2 \cos \left(\pi \frac{s-1}{2} \right) L(\bar{\chi}, 1-s) & \text{si } \chi(-1) = 1 \\ \left(\frac{2\pi}{m} \right)^{s-1} \left(-i2 \sin \left(\pi \frac{s-1}{2} \right) \right) L(\bar{\chi}, 1-s) & \text{si } \chi(-1) = -1 \end{cases}$$

ce qui peut aussi se réécrire

$$L(\bar{\chi}, 1-s) = \begin{cases} 2G(\bar{\chi})(2\pi)^{-s} m^{s-1} \sin \left(\pi \frac{s-1}{2} \right) \Gamma(s) L(\chi, s) & \text{si } \chi(-1) = 1 \\ -2G(\bar{\chi})(2\pi)^{-s} m^{s-1} \left(-i \cos \left(\pi \frac{s-1}{2} \right) \right) L(\chi, s) & \text{si } \chi(-1) = -1 \end{cases}$$

En appliquant l'équation ci-dessus à $\bar{\chi}$ au lieu de χ et $1 - s$ au lieu de s , on obtient le résultat. $\square$

Remarque 3.6.2. — La fonction $L(\chi, s)$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$ tout entier et ne s'annule pas sur le demi-plan $\operatorname{Re}(s) > 1$ sur lequel elle est donnée (proposition 3.2.3) par un produit absolument convergent dont aucun des termes ne s'annule. L'équation fonctionnelle du théorème 3.6.1 montre donc que, en dehors de la bande $0 \leq \operatorname{Re}(s) \leq 1$, les seuls zéros de $L(\chi, s)$ sont des zéros (dits triviaux) aux entiers négatifs pairs (resp. impairs), si $\chi(-1) = 1$ (resp. $\chi(-1) = -1$). L'hypothèse de Riemann se généralise aux fonctions L : on conjecture (hypothèse de Riemann généralisée, GRH en abréviation anglaise) que tous les zéros de $L(\chi, s)$ dans la bande $0 \leq \operatorname{Re}(s) \leq 1$ se trouvent sur la droite $\operatorname{Re}(s) = 1/2$. Ceci aurait des implications profondes sur la répartition des nombres premiers entre les différentes progressions arithmétiques, en particulier, sur la taille du plus petit nombre premier dans une progression arithmétique. La cryptographie en serait révolutionnée puisque, si on peut trouver rapidement la position de grands nombres premiers, l'algorithme RSA (qui est utilisé partout) ne tient plus...

Les fonctions L sont un ensemble de fonctions très large. On a étudié ici uniquement les fonctions L de Dirichlet. Ces dernières peuvent être généralisées : voir les fonctions L d'Artin et de Hecke...

Chapitre 4

Fonctions zêta de Dedekind

Dans ce chapitre, on va présenter une deuxième généralisation de la fonction zêta de Riemann, se basant sur les corps de nombres. On va en particulier montrer que la fonction zêta associée à un corps recèle de nombreuses informations concernant le corps en question.

4.1 Rappels sur les nombres algébriques

Certaines notions sur les nombres algébriques sont essentielles pour ce chapitre. On va donc les rappeler afin d'étayer la suite. Notons tout de même qu'on ne va pas redémontrer les résultats car ce serait trop long et cela s'éloignerait trop de notre sujet. On renvoie au cours d'algèbre sur les nombres algébriques pour plus de détails.

Définition 4.1.1. (*Nombre algébrique*) — On dit que α est algébrique sur K s'il existe un polynôme P de $K[X]$, unitaire (non nul), tel que α est une racine de P .

Rappelons aussi qu'un corps de nombres est une extension finie du corps $\mathbb{Q}$.

4.1.1 Entiers sur un anneau

Dans toute cette sous-section, on note R un anneau, A un sous-anneau de R et $x \in R$.

Définition 4.1.2. (*Entier sur anneau*) — Un élément $x \in R$ est dit entier sur A s'il existe un polynôme $P \in A[X]$, unitaire, tel que $P(x) = 0$.

Notons qu'il existe d'autres définitions équivalentes utilisant la notion de module.

Remarque 4.1.3. — Un élément entier sur A est entier sur tout anneau qui contient A . En effet, si x est un entier sur A , il existe $P \in A[X]$ tel que $P(x) = 0$. Mais si B est un anneau qui contient A , $P \in B[X]$ et donc x est entier sur B .

Exemple 4.1.4. —

- Tout élément a de A est entier sur A , comme racine de $X - a$.
- $\frac{1}{2}$ n'est pas entier sur $\mathbb{Z}$. En effet, si $\frac{1}{2}$ est racine d'un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ on a :

$$\frac{1}{2^n} + \sum_{i=0}^n a_i \frac{1}{2^i} = 0$$

où les a_i sont dans $\mathbb{Z}$, ce qui implique que 2 divise 1, d'où la contradiction. Toutefois, $\frac{1}{2}$ est entier sur $\mathbb{Q}$.

- $\sqrt{2}$ est entier sur $\mathbb{Z}$ comme racine de $X^2 - 2$.
- $e^{i2\pi/n}$ est entier sur $\mathbb{Z}$ comme racine de $X^n - 1$.

On rappelle que l'ensemble des éléments de R entiers sur A forme un sous-anneau de R qui contient A .

Définition 4.1.5. (*Clôture intégrale*) — L'anneau des entiers de R sur A s'appelle la fermeture (ou clôture) intégrale de A dans R . Si A est intègre et K est son corps de fractions, l'anneau des entiers de K sur A s'appelle la clôture intégrale de A . On dit qu'un anneau A est intégralement clos s'il est intègre et si sa clôture intégrale est A lui-même.

Définition 4.1.6. (*Anneau entier sur un sous anneau*) — On dit que R est entier sur A si tout élément de R est entier sur A .

Définition 4.1.7. (*Anneau des entiers*) — L'anneau des entiers de K sur $\mathbb{Z}$ est appelé anneau des entiers de K et est noté $\mathcal{O}_K$. C'est la fermeture intégrale de $\mathbb{Z}$ dans K .

4.1.2 Anneaux de Dedekind

Définition 4.1.8. (*Anneau de Dedekind*) — On appelle anneau de Dedekind tout anneau noethérien, intégralement clos (donc intègre), où tout idéal premier non nul est maximal.

Exemple 4.1.9. — Tout anneau principal est un anneau de Dedekind : $\mathbb{Z}$, $K[X]$...

Proposition 4.1.10. — L'anneau des entiers d'un corps de nombres est un anneau de Dedekind.

Démonstration. Voir cours sur les nombres algébriques. □

Rappelons maintenant ce qu'est un idéal fractionnaire.

Définition 4.1.11. (*Idéal fractionnaire*) — Soit A un anneau intègre et K son corps des fractions. On appelle idéal fractionnaire de l'anneau A tout sous- A -module I de K tel qu'il existe $d \in A$, $d \neq 0$, tel que $I \subset d^{-1}A$.

On va maintenant rappeler un résultat remarquable, comparable au théorème fondamental de l'arithmétique mais pour les idéaux : dans un anneau de Dedekind, les idéaux entiers peuvent se décomposer en produit d'idéaux premiers. (C'est également vrai pour tout idéal fractionnaire non nul mais on ne se servira pas du cas $d \neq 1$ ici.)

Théorème 4.1.12. — Soient A un anneau de Dedekind et P l'ensemble des idéaux premiers non nuls de A . Alors :

(i) Tout idéal fractionnaire non nul $\mathfrak{a}$ se décompose de façon unique sous la forme

$$\mathfrak{a} = \prod_{\mathfrak{p} \in P} \mathfrak{p}^{n_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{a})}$$

où les $n_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{a})$ sont des entiers relatifs presque tous nuls.

(ii) Le monoïde des idéaux fractionnaires non nuls de A est un groupe.

Démonstration. Voir cours sur les nombres algébriques. □

Définition 4.1.13. (*nombre de classes*) — Soit A un anneau de Dedekind de corps de fractions K . On appelle groupe des classes de K , et on note $Cl(K)$ le groupe quotient des idéaux fractionnaires de K par les idéaux principaux. Son cardinal h_K s'appelle le nombre de classes de K .

Théorème 4.1.14. (*Dirichlet*) — Soit K un corps de nombres d'anneau d'entiers $\mathcal{O}_K$. Le groupe des classes d'idéaux fractionnaires de K est fini.

Démonstration. Admis. Voir le chapitre IV du livre de Samuel, théorie algébrique des nombres. □

4.1.3 Norme d'un idéal

Rappelons déjà ce qu'est la norme d'un élément dans un anneau. Soient $A \subset B$ deux anneaux tels que B soit un A -module libre de rang fini et soit $b \in B$. La multiplication par b , notée $m_b : x \mapsto bx$ est un endomorphisme du A -module B .

Définition 4.1.15. (Norme) — La norme de $b \in B$ est la norme de l'endomorphisme m_b , on la note $N(b)$.

A partir de maintenant et jusqu'à la fin de cette sous-section, K désigne un corps de nombres de degré n , et on note $N(x) = N_{K/\mathbb{Q}}(x)$ afin de simplifier les notations.

Proposition 4.1.16. — Si $x \in \mathcal{O}_K \setminus \{0\}$, alors $|N(x)| = |\mathcal{O}_K/x\mathcal{O}_K|$.

Démonstration. Voir cours sur les nombres algébriques. □

Définition 4.1.17. (Norme d'un idéal) — On appelle norme d'un idéal entier non nul $\mathfrak{a}$ de $\mathcal{O}_K$, et on note $N(\mathfrak{a})$ l'entier $|\mathcal{O}_K/x\mathcal{O}_K|$.

En particulier, la définition et la proposition précédentes nous donnent que, pour tout idéal principal $x\mathcal{O}_K$, on a $N(x\mathcal{O}_K) = |N(x)|$.

Proposition 4.1.18. (La norme d'un idéal est multiplicative.) — Soient K un corps de nombres, $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ deux idéaux non nuls de $\mathcal{O}_K$, alors $N(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{b})$.

Démonstration. Voir cours sur les nombres algébriques. □

4.2 Définition et premières propriétés

Soit K un corps de nombres.

Définition 4.2.1. — La fonction ζ de Dedekind associée à K est définie par

$$\zeta_K(s) = \sum_I \frac{1}{N(I)^s}$$

où I parcourt l'ensemble des idéaux non nuls de $\mathcal{O}_K$, et N est la norme de l'idéal I .

Exemple 4.2.2. — Montrons que ζ_K est une généralisation de la fonction zêta de Riemann.

Si on prend $K = \mathbb{Q}$, $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Z}$. Or, les idéaux non nuls de $\mathbb{Z}$ sont les $n\mathbb{Z}$ où $n \in \mathbb{N}^*$ et $|\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = n$. On a donc

$$\zeta_{\mathbb{Q}}(s) = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n^s} = \zeta(s)$$

Remarque 4.2.3. — On peut voir ζ_K comme une série de Dirichlet $\sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s}$ où les a_n correspondent au nombre d'idéaux non nuls de $\mathcal{O}_K$ de norme n . (Pour l'instant, on ne peut cependant rien présumer sur sa convergence. C'est l'objet du théorème suivant.)

On dispose, comme pour ζ , d'un produit eulérien :

Théorème 4.2.4. — ζ_K converge absolument sur $\operatorname{Re}(s) > 1$ et définit une fonction holomorphe sur ce demi-plan. De plus, si $\operatorname{Re}(s) > 1$, on a

$$\zeta_K(s) = \prod_{\mathfrak{p} \in P} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}}$$

où P désigne l'ensemble des idéaux maximaux $\mathfrak{p}$ de K .

Démonstration. Le théorème 4.1.12 nous permet de décomposer les idéaux entiers de $\mathcal{O}_K$ comme des produit d'idéaux premiers. De plus, d'après la proposition 4.1.18, la norme N est multiplicative. Considérons alors un ensemble fini $\mathfrak{P}$ d'idéaux de premiers de K et soit $\mathfrak{I}$ l'ensemble des idéaux entiers de $\mathcal{O}_K$ se décomposant en produit d'idéaux premiers de $\mathfrak{P}$. On a alors en développant le produit :

$$\prod_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{P}} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}} = \prod_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{P}} \sum_{I \in \mathfrak{I}} N(\mathfrak{p}^{n_p(I)})^{-s} = \sum_{I \in \mathfrak{I}} \frac{1}{N(I)^s}$$

Quand $\mathfrak{P}$ croît et tend vers P l'ensemble des idéaux maximaux, on obtient le résultat (en supposant s dans l'ensemble de convergence).

(Tout n'est pas parfaitement détaillé puisque c'est identique à la démonstration du produit eulérien pour les séries de Dirichlet 1.4.4).

Vérifions maintenant que le produit de l'énoncé est absolument convergent sur $\text{Re}(s) > 1$. En passant au log et en le développant en série, on obtient :

$$\log(\zeta_K(s)) = \sum_{\mathfrak{p}, n} \frac{1}{n N(\mathfrak{p})^{ns}}$$

Or, si $\mathfrak{p}$ est un idéal premier de K et que $\mathfrak{p} \mid p$ où $N(\mathfrak{p}) = p^{f_p}$ avec $f_p \geq 1$ le degré de l'extention du corps résiduel, alors (voir le chapitre 3 du livre *Number Fields* de Daniel A. Marcus pour tous les détails et démonstrations [6]) :

$$\sum_{\mathfrak{p} \mid p} f_p \leq [K : \mathbb{Q}]$$

Ainsi, pour $\text{Re}(s) = \sigma > 1$, la série $\log(\zeta_K(s))$ est dominée par

$$\leq \sum_{p, n} \frac{[K : \mathbb{Q}]}{np^{n\sigma}} \leq [K : \mathbb{Q}] \log(\zeta(s))$$

Quitte à passer à l'exponentielle, on trouve bien que ζ_K converge absolument et uniformément pour $\text{Re}(s) > 1$. De plus, la remarque 4.2.3 montre que ζ_K peut être vue comme une série de Dirichlet à coefficients positifs. Le corollaire 1.3.2 montre alors que ζ_K est holomorphe sur son demi-plan de convergence. $\square$

4.3 Formule analytique du nombre de classes

4.3.1 Introduction

Dans cette section on va se limiter au cas où K est quadratique imaginaire (c'est-à-dire $K = \mathbb{Q}(\sqrt{q})$ où q est strictement négatif, entier sans facteur carré).

On va d'abord voir que dans le cas où K est quadratique imaginaire, ζ_K s'écrit de façon relativement simple. Cependant, le théorème qui suit est difficile et la démonstration nécessite de se plonger dans les fonctions L d'Artin. On va donc se limiter au cas particulier où q est un nombre premier $\equiv 3 \pmod{4}$ négatif. Pour le cas général, on renvoie au chapitre XII du livre *Algebraic Number Theory* de Lang [5].

Définition 4.3.1. (*caractère de Kronecker*) — Le caractère de Dirichlet (modulo m) χ tel que pour tout nombre premier $p \nmid m$, $\chi(p) = 1$ si et seulement si m est un carré modulo $4p$, -1 sinon et tel que $\chi(-1) = -1$ s'appelle caractère de Kronecker.

C'est une généralisation du caractère de Legendre (et on peut le voir comme un caractère de Dirichlet).

Théorème 4.3.2. — Soit K un corps quadratique imaginaire. Si $\text{Re}(s) > 1$, on a :

$$\zeta_K(s) = \zeta(s)L(\chi, s)$$

Démonstration. — (Ebauche) — On se restreint au cas où χ est le caractère de Kronecker.

On sait que les fonctions ζ_K , ζ et $L(\chi, \cdot)$ possèdent un produit eulérien et sont holomorphes sur

$\operatorname{Re}(s) > 1$. Il faut remarquer que la décomposition de $p\mathcal{O}_K$ en produit d'idéaux premiers est liée aux valeurs de $\chi(p)$ pour p premier (admis). On peut alors réordonner les termes du produit eulérien de ζ_K (on peut car celui-ci est absolument convergent) afin de le décomposer en regroupant les termes en fonction des conditions sur les valeurs prises par χ , ce qui donne, pour $\operatorname{Re}(s) > 1$:

$$\zeta_K(s) = \prod_{p|m} \frac{1}{1-p^{-s}} \prod_{\chi(p)=1} \frac{1}{(1-p^{-s})^2} \prod_{\chi(p)=-1} \frac{1}{1-p^{-2s}}$$

Comme $1-p^{-2s} = (1-p^{-s})(1+p^{-s})$, on peut écrire :

$$\begin{aligned} \zeta_K(s) &= \prod_{p|m} \frac{1}{1-p^{-s}} L(\chi, s) \prod_{\chi(p)=1} \frac{1}{1-p^{-s}} \prod_{\chi(p)=-1} \frac{1}{1-p^{-s}} \\ &= \prod_{p|m} \frac{1}{1-p^{-s}} L(\chi, s) \prod_{p \nmid m} \frac{1}{1-p^{-s}} \\ &= \zeta(s) L(\chi, s) \end{aligned}$$

□

La formule du nombre de classes de Dirichlet a été conjecturée par Jacobi en 1832 et démontrée par Dirichlet en 1839. On montrera en particulier que cette formule est liée à la valeur de la fonction L de Dirichlet $L(\chi, 1)$.

Le but de cette section est de démontrer le théorème suivant :

Théorème 4.3.3. (*Formule analytique du nombre de classes de Dirichlet*) — Si K est quadratique imaginaire, ζ_K a un pôle simple en $s = 1$, de résidu

$$\operatorname{Res}(\zeta_K, 1) = \frac{2\pi h_K}{w_K \sqrt{|d|}}$$

où h_K est le nombre de classes de K , w_K le nombre d'automorphismes de K et d est le discriminant de K .

La démonstration utilise les formes quadratiques, qui sont en fait une autre formulation de la théorie des idéaux pour les corps de nombres quadratiques. Avant de pouvoir démontrer le théorème nous allons donc faire quelques rappels sur les liens qui les unissent (sans les redémontrer)¹. Notons aussi que nous allons régulièrement citer des résultats sur les formes quadratiques dont les références seront notées en bas de page.

4.3.2 Liens entre formes quadratiques et idéaux

On utilise la notation (maintenant usuelle) " $ax^2 + bxy + cy^2$ " pour les formes quadratiques binaires.

Soit K un corps de nombres quadratique de discriminant d et soit $\mathfrak{a}$ un idéal entier de K . Un représentant ξ de $\mathfrak{a}$ est donné par $\xi = \alpha x + \beta y$ où (α, β) est une base de $\mathfrak{a}$ et $x, y \in \mathbb{Z}$. Ainsi,

$$N(\xi) = (\alpha x + \beta y)(\alpha' x + \beta' y) = \alpha\alpha' x^2 + (\alpha\beta' + \alpha'\beta)xy + \beta\beta' y^2$$

est une forme quadratique en x et y à coefficients dans $\mathbb{Z}$. Les trois coefficients (obtenus après développement) sont tous divisibles par $N(\mathfrak{a})$ et si on écrit

$$\frac{N(\xi)}{N(\mathfrak{a})} = ax^2 + bxy + cy^2,$$

1. Voir les livres Vorlesungen III de Landau et Algebraische Zahlen de Hecke.

le discriminant de cette forme est donné par $d = b^2 - 4ac$. La classe à laquelle la forme appartient est indépendante du choix de la base de l'idéal $\mathfrak{a}$. De plus, c'est la même pour deux idéaux équivalents. Par deux idéaux $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ équivalents dans K , on veut dire qu'il existe $\lambda \in K$ de norme > 0 tel que $\mathfrak{a} = (\lambda)\mathfrak{b}$.

Ensuite, il y a correspondance bijective entre tout ensemble de représentants des formes de discriminant d (définies positives si $d < 0$) et tout ensemble de représentants d'idéaux équivalents dans le sens donné précédemment.

Si $d < 0$ (C'est le seul cas qui nous intéresse ici, le cas général est plus difficile.), il n'y a pas de distinction entre l'équivalence dans le sens donné précédemment et dans le sens ordinaire et $N(\lambda)$ est nécessairement positif.

Ainsi, si $d < 0$, et si on note $h_K(d)$ le nombre de classes de K dans le sens ordinaire et $h(d)$ le nombre de classes pour les formes quadratiques de discriminant d , alors $h(d) = h_K(d)$.

On va donc démontrer la formule du nombre de classes pour les formes quadratiques de discriminant $d < 0$, ce qui donnera la formule du nombre de classes pour les corps quadratiques imaginaires. Notons que dans l'énoncé, le nombre de classes de K a été noté h_K ; on sous-entend $h_K = h_K(d)$ pour d donné. Il en est de même pour les autres objets des formes quadratiques ou des idéaux de corps de nombres : ils sont respectivement égaux.

4.3.3 Démonstration de la formule de Dirichlet

Les formes quadratiques de discriminant fondamental (= sans facteur carré) se répartissent en classes d'équivalences. Deux formes quadratiques sont dites équivalentes si l'une peut s'écrire comme l'autre à une substitution près du type $x = \alpha x' + \beta y'$, $y = \gamma x' + \delta y'$ où $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sont des coefficients entiers tels que $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$. Ces substitutions sont appelées "substitutions unimodulaires". Lagrange a montré que chaque classe contient au moins une forme dont les coefficients vérifient $|b| \leq |a| \leq |c|$, ce qui entraîne que le nombre de classes pour un discriminant d est fini¹.

Si d est négatif, la moitié des formes (quadratiques) de discriminant d sont définies positives et les autres définies négatives. Celles qui sont définies négatives sont obtenues en partant de celles définies positives en remplaçant les coefficients a, b, c par $-a, -b, -c$. On va donc pouvoir limiter notre étude aux formes définies positives (sans perdre en généralité, quitte à faire le remplacement), c'est-à-dire quand $a > 0$.

On va choisir un représentant pour chaque classe de formes équivalentes avec $a > 0$. On note $h(d)$ le nombre de classes de formes équivalentes (définies positives si $d < 0$). Il y a toujours au moins une forme de discriminant d appelée "forme principale", définie comme suit :

$$\begin{cases} x^2 - \frac{1}{4}dy^2 & \text{si } d \equiv 0 \pmod{4} \\ x^2 + xy - \frac{1}{4}(d-1)y^2 & \text{si } d \equiv 1 \pmod{4} \end{cases} \quad (4.1)$$

Ainsi, $h(d)$ est un entier ≥ 1 .

Dans la formule de l'énoncé intervient le nombre d'automorphismes de K . On va donc compter le nombre d'automorphismes des formes de discriminant $d < 0$. Ces automorphismes reviennent à faire une substitution unimodulaire. Il y a toujours au moins deux automorphismes triviaux $x = x', y = y'$ et $x = -x', y = -y'$. Quand $d < 0$, ce sont la plupart du temps les deux seuls mais il y a deux exceptions :

- Si $d = -3$, la forme principale est (donnée par (4.1)) $x^2 + xy + y^2$ et on a quatre automorphismes supplémentaires : $x = -y', y = x' + y'$ et $x = x' + y', y = x' + y'$ ainsi que leur opposé.
- Si $d = -4$, $x^2 + y^2$ est la forme principale et on a deux automorphismes supplémentaires : $x = -y', y = -x'$ et son opposé.

1. Voir Landau, Vorlesungen, Satz 197.

Pour résumer, en notant w le nombre d'automorphismes, on a :

$$w = \begin{cases} 2 & \text{si } d < -4 \\ 4 & \text{si } d = -4 \\ 6 & \text{si } d = -3 \end{cases} \quad (4.2)$$

Maintenant, on va calculer le nombre de représentations d'un entier positif n par un ensemble de représentants des formes quadratiques de discriminant (fondamental) d .

Si $d < 0$, le nombre de représentations de n par n'importe quelle forme est fini. On note $R(n)$ le nombre total de représentations par les différentes formes d'un ensemble de représentants. Un résultat sur les formes quadratiques¹ nous donne :

$$R(n) = w \sum_{m|n} \left(\frac{d}{m} \right) \quad (4.3)$$

si $n > 0$ et $n \wedge d = 1$ avec w donné par (4.2).

L'idée de Dirichlet est de déterminer, à partir de (4.3), la valeur moyenne de $R(n)$ pour tout n . On va en fait se limiter aux valeurs de n tels que $n \wedge d = 1$ car ce sera plus pratique et on pourra le compenser après. On a :

$$\begin{aligned} w^{-1} \sum_{\substack{n=1 \\ n \wedge d=1}}^N R(n) &= \sum_{\substack{n=1 \\ n \wedge d=1}}^N \sum_{m|n} \left(\frac{d}{m} \right) \\ &= \sum_{\substack{m_1 m_2 \leq N \\ m_1 m_2 \wedge d=1}}^N \left(\frac{d}{m_1} \right) \quad (m | n \implies n = m m_2 ; \text{ on pose } m_1 = m, n = m_1 m_2) \\ &= \sum_{\substack{m_1 \leq \sqrt{N} \\ m_2 \leq N/m_1 \\ m_2 \wedge d=1}} \sum_{m_2 \leq N/m_1} \left(\frac{d}{m_1} \right) + \sum_{\substack{m_2 \leq \sqrt{N} \\ m_2 \wedge d=1}} \sum_{\sqrt{N} < m_1 \leq N/m_2} \left(\frac{d}{m_1} \right) \\ &= \sum_{m_1 \leq \sqrt{N}} \left(\frac{d}{m_1} \right) \sum_{\substack{m_2 \leq N/m_1 \\ m_2 \wedge d=1}} 1 + \sum_{\substack{m_2 \leq \sqrt{N} \\ m_2 \wedge d=1}} \sum_{\sqrt{N} < m_1 \leq N/m_2} \left(\frac{d}{m_1} \right) \end{aligned}$$

On voit que la première somme intérieure est presque l'indicatrice d'Euler (à un changement d'indice près). Elle vaut

$$\frac{N}{m_1} \frac{\varphi(|d|)}{|d|} + \mathcal{O}(\varphi(|d|))$$

et la première double somme est

$$\sum_{m_1 \leq \sqrt{N}} \left(\frac{d}{m_1} \right) \left(\frac{N}{m_1} \frac{\varphi(|d|)}{|d|} + \mathcal{O}(\varphi(|d|)) \right) = N \frac{\varphi(|d|)}{|d|} \sum_{m_1 \leq \sqrt{N}} \left(\frac{d}{m_1} \right) \frac{1}{m_1} + \mathcal{O}(\sqrt{N})$$

pour d fixé et N aussi grand que voulu.

Pour la seconde double somme on remarque que l'on somme au maximum $\sqrt{N}$ -fois quelque chose de borné (une somme finie de termes bornés). On peut donc mettre tout cela dans un $\mathcal{O}(\sqrt{N})$. Ainsi, on a :

$$w^{-1} \sum_{\substack{n=1 \\ n \wedge d=1}}^N R(n) = N \frac{\varphi(|d|)}{|d|} \sum_{m \leq \sqrt{N}} \left(\frac{d}{m} \right) \frac{1}{m} + \mathcal{O}(\sqrt{N})$$

1. Landau, Vorlesungen, Satz 204.

On peut faire tendre N vers l'infini et une sommation par parties 1.1.4 nous donne le reste de la dernière somme :

$$\begin{aligned} \sum_{m > \sqrt{N}} \left(\frac{d}{m} \right) \frac{1}{m} &= \lim_{M \rightarrow \infty} \sum_{m=\sqrt{N}+1}^M \left(\frac{d}{m} \right) \frac{1}{m} \\ &= \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{M} A_{\sqrt{N}+1, M} + \sum_{m=\sqrt{N}+1}^{M-1} A_{\sqrt{N}+1, m} \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m+1} \right) \\ &= 0 + \sum_{m=\sqrt{N}+1}^{\infty} A_{\sqrt{N}+1, m} \frac{1}{m(m+1)} \end{aligned}$$

avec $A_{n, m} = \sum_{k=n}^m \left(\frac{d}{k} \right)$ borné pour tout $n \leq m$.

Ce reste est à constante près le reste d'une série de Riemann (avec $\alpha = 2$). Or, on sait que dans ce cas le reste est estimé par $\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$ (on renvoie à un cours de L2 pour la démonstration de ce résultat classique : il faut faire une comparaison série-intégrale).

Ainsi,

$$\sum_{m > \sqrt{N}} \left(\frac{d}{m} \right) \frac{1}{m} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$$

Et on obtient finalement :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{\substack{n=1 \\ n \wedge d=1}}^N R(n) = \lim_{N \rightarrow \infty} w \frac{\varphi(|d|)}{|d|} \sum_{m=1}^N \frac{1}{m} \left(\frac{d}{m} \right) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right) = w \frac{\varphi(|d|)}{|d|} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} \left(\frac{d}{m} \right) \quad (4.4)$$

Or, on remarque que $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} \left(\frac{d}{m} \right) = L(\chi, 1)$ où $\chi(m) = \left(\frac{d}{m} \right)$. De plus, comme $\frac{\varphi(|d|)}{|d|}$ donne la densité des entiers n tels que $n \wedge d = 1$, on peut en déduire que la moyenne des $R(n)$ par rapport à tous les n est $wL(\chi, 1)$. (Il s'agit de la compensation mentionnée au début du calcul de moyenne.)

Ensuite, notons $R(f, n)$ le nombre de représentations de n par une forme f de discriminant $d < 0$. On a $R(n) = \sum_f R(f, n)$ où f parcourt l'ensemble des représentants des formes (avec $a > 0$) et donc il y a $h(d)$ termes dans la somme (un représentant pour une classe).

L'étape suivante consiste à trouver une expression pour la moyenne des $R(f, n)$ et à montrer que celle-ci est indépendante de f afin de lier (4.4) avec le nombre de classes, ce qui donnera une expression pour $h(d)$.

Quand $d < 0$, $\sum_{\substack{n=1 \\ n \wedge d=1}}^N R(f, n)$ est le nombre de paires d'entiers (x, y) telles que :

$$0 < ax^2 + bxy + cy^2 \leq N \quad \text{et} \quad ax^2 + bxy + cy^2 \wedge d = 1$$

C'est ce nombre que l'on va déterminer.

Premièrement, la deuxième condition restreint les valeurs de x et y à être congrues à certaines valeurs modulo $|d|$ et on sait¹ que le nombre de valeurs possibles vérifiant cela est $|d|\varphi(|d|)$.

Il suffit donc de considérer le nombre de paires d'entiers telles que

$$ax^2 + bxy + cy^2 \leq N \quad \text{et} \quad x \equiv x_0 \pmod{|d|}, \quad y \equiv y_0 \pmod{|d|}$$

où (x_0, y_0) est une paire quelconque parmi les $|d|\varphi(|d|)$ vérifiant la deuxième condition.

Maintenant, mettons la forme quadratique de la première inégalité sous forme canonique. Pour ce faire, il faut diagonaliser la matrice de ses coefficients :

$$\begin{pmatrix} a & \frac{b}{2} \\ \frac{b}{2} & c \end{pmatrix} \xrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 - \frac{b}{2a} L_1]{C_2 \leftarrow C_2 - \frac{b}{2a} C_1} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & c - \frac{b^2}{4a} \end{pmatrix}$$

1. Landau, Vorlesungen, Satz 204.

Sous forme canonique, la forme quadratique de la première condition est alors

$$ax^2 + \left(c - \frac{b^2}{4a}\right)y^2$$

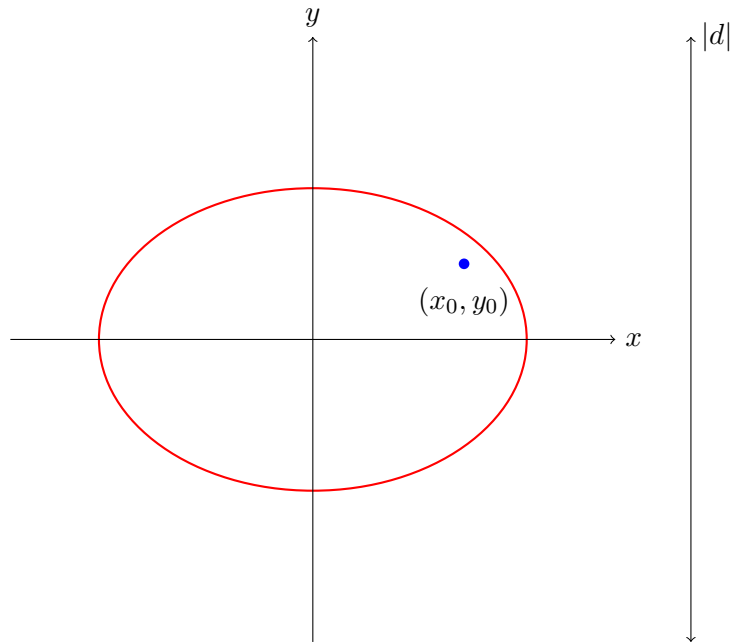
Or, l'équation

$$ax^2 + \left(c - \frac{b^2}{4a}\right)y^2 = N \quad (4.5)$$

est l'équation cartésienne d'une ellipse centrée en 0 et son aire est

$$\pi \times \frac{1}{\sqrt{a}} \times \frac{1}{\sqrt{c - \frac{b^2}{4a}}} N = \frac{2\pi}{\sqrt{4ac - b^2}} N = \frac{2\pi}{\sqrt{|d|}} N$$

Autrement dit, la première inégalité signifie que les points (x, y) doivent être à l'intérieur de l'ellipse (4.5). Notons que quand $N \rightarrow +\infty$, l'ellipse s'étend uniformément.



Dans un carré de côté $|d|$, il y a en moyenne un point (x, y) puisque l'on a choisi un seul couple (x_0, y_0) tel que $x \equiv x_0 \pmod{|d|}$ et $y \equiv y_0 \pmod{|d|}$ (c'est la deuxième condition) et donc le nombre de points dans l'ellipse se comporte comme

$$\frac{1}{|d|^2} \frac{2\pi}{\sqrt{|d|}} N \quad \text{quand } N \rightarrow +\infty$$

Reste à multiplier par $|d|\varphi(|d|)$ pour prendre en compte tous les couples (x_0, y_0) qui vérifient la deuxième condition et obtenir le nombre total recherché.

Finalement on obtient :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{\substack{n=1 \\ n \wedge d=1}}^N R(f, n) = \frac{\varphi(|d|)}{|d|} \frac{2\pi}{\sqrt{|d|}} \quad (4.6)$$

(On n'a, encore une fois, pas pris la moyenne sur tous les n : pour l'obtenir, on divise le résultat précédent par la densité, comme pour la moyenne des $R(n)$.)

On voit donc que $\sum_f R(f, n)$ est indépendant de f et comme c'est une somme de $h(d)$ termes, on a $R(n) = h(d)R(f, n)$ quelque soit f . En comparant les moyennes de $R(n)$ (4.4) et $R(f, n)$ (4.6) on obtient donc :

$$\frac{2\pi}{\sqrt{|d|}} h(d) = wL(\chi, 1) \implies h(d) = \frac{\sqrt{|d|}}{2\pi} wL(\chi, 1) \quad (4.7)$$

Le résultat (4.7) est la formule du nombres de classes de Dirichlet à proprement parler (pour $d < 0$).

En particulier, on en déduit que $L(\chi, 1) \neq 0$ (on l'avait déjà démontré dans le chapitre précédent) et on rappelle que cette valeur est finie.

Pour terminer la démonstration du théorème 4.3.3, le théorème (4.3.2) nous permet de regarder le résidu de ζ_K en 1. Le pôle vient uniquement du pôle simple de zêta en 1, de résidu 1 (2.1.4), c'est-à-dire que le pôle de ζ_K en 1 est simple, et

$$\text{Res}(\zeta_K, 1) = \lim_{s \rightarrow 1^+} (s-1)\zeta_K(s) = \lim_{s \rightarrow 1^+} (s-1)\zeta(s)L(\chi, s) = L(\chi, 1) = \frac{2\pi}{\sqrt{|d|}w}h(d)$$

Ce qu'il fallait démontrer.

Notons que l'on a démontré ici uniquement le cas où $d < 0$ mais que la formule des classes de Dirichlet prend aussi en compte le cas où $d > 0$ (toujours dans le cas d'un corps K quadratique).

Cette formule est un cas particulier d'une formule bien plus générale : la formule analytique du nombre de classes de Dedekind. Elle exprime le nombre de classes d'un corps de nombre K quelconque. On peut se référer aux livres *Algebraic Number Theory* [5] de Serge Lang et *Algebraic Number Theory* de Jürgen Neukirch [7] pour les détails.

Comme la fonction zêta de Riemann et les fonctions L de Dirichlet, les fonctions zêta de Dedekind peuvent être prolongées analytiquement à $\mathbb{C}$ en dehors de pôles et il existe aussi une équation fonctionnelle reliant $\zeta_K(s)$ et $\zeta_K(1-s)$. Cependant, cela dépasse notre sujet (voir l'ouverture).

Ouverture

On a vu que le point central de ce sujet est la fonction zêta de Riemann liée à l'hypothèse de Riemann (dont la démonstration, que ce soit pour montrer qu'elle est vraie ou fausse, semble, de nos jours, encore largement hors de portée des mathématiciens). On a détaillé deux façons de la généraliser et on a montré qu'il y avait de nombreux liens entre cette fonction, ses généralisations, l'analyse complexe et la théorie des nombres.

La suite logique de ce mémoire serait d'énoncer et de démontrer le théorème des nombres premiers (sur la distribution asymptotique des nombres premiers) en montrant que celui-ci est lié à la fonction zêta de Riemann. On pourrait même aller plus loin en montrant qu'un énoncé plus précis est en fait équivalent à l'hypothèse de Riemann.

Par ailleurs, les généralisations de la fonction zêta de Riemann vues ici peuvent encore être généralisées et entrent dans une théorie bien plus vaste : les fonctions L (pas seulement de Dirichlet) et les fonctions zêta arithmétiques. On pourrait commencer par étudier les fonctions L d'Artin et celles liées aux caractères de Hecke (qui généralisent les caractères de Dirichlet) afin de démontrer la formule du nombre de classes de Dedekind, démontrer l'existence du prolongement de ζ_K et détailler l'équation fonctionnelle pour les fonctions zêta de Dedekind. On pourrait aussi montrer que les fonctions zêta de Dedekind sur un corps quelconque K de nombres peuvent être factorisées par des fonctions L d'Artin.

Pour étudier ces sujets, les ouvrages *Algebraic Number Theory* de Lang [5], *Algebraic Number Theory* de Neukirch [7] et *An introduction to The Theory of Numbers* de Hardy et Wright [3], en particulier, sont adéquats.

Annexe A

Nombres de Bernoulli

Le but de cette section est de donner une introduction aux nombres de Bernoulli (1713), pour clarifier ce qui a été présenté sur la fonction zêta de Riemann.

De plus, ce sont des nombres qui apparaissent régulièrement et dans de nombreux domaines des mathématiques.

Avant de donner une définition formelle, donnons une façon commode de les voir. C'est d'ailleurs de cette manière que Jacques Bernoulli les a étudiés en cherchant des formules pour les sommes du même nom.

Définition A.0.1. (*somme de Bernoulli*) — Soit $p \in \mathbb{N}^*$, $n \in \mathbb{N}^*$. On définit la somme de Bernoulli de puissance p :

$$S_p(n) = \sum_{k=0}^{n-1} k^p$$

Exemple A.0.2. — On connaît déjà par exemple :

Pour $p = 1$:

$$S_1(n) = \sum_{k=0}^{n-1} k = \frac{(n-1)n}{2}$$

Pour $p = 2$:

$$S_2(n) = \sum_{k=0}^{n-1} k^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$$

Pour $p = 3$:

$$S_3(n) = \sum_{k=0}^{n-1} k^3 = \left(\frac{(n-1)n}{2} \right)^2$$

Calculons $(p+1)S_p$ pour p allant jusqu'à 6. On va seulement détailler le calcul de S_4 la méthode étant la même pour tout $p \geq 3$:

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, tout d'abord on a :

$$\begin{aligned} (n-1)^5 - (n-2)^5 &= (n-1)^5 - ((n-1)-1)^5 \\ &= (n-1)^5 - \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} (n-1)^k (-1)^{5-k} \\ &= 5(n-1)^4 - 10(n-1)^3 + 10(n-1)^2 - 5(n-1) + 1 \end{aligned}$$

Ensuite on va exhiber les S_p pour $p < 5$:

$$(n-1)^5 - (n-2)^5 = 5(n-1)^4 - 10(n-1)^3 + 10(n-1)^2 - 5(n-1) + 1$$

$$\begin{aligned}
 (n-2)^5 - (n-3)^5 &= 5(n-2)^4 - 10(n-2)^3 + 10(n-2)^2 - 5(n-2) + 1 \\
 &\vdots \\
 1^5 - 0 &= 1
 \end{aligned}$$

En sommant toutes les lignes on obtient :

$$\begin{aligned}
 (n-1)^5 &= 5S_4(n) - 10S_3(n) + 10S_2(n) - 5S_1(n) + n \\
 5S_4(n) &= 10S_3(n) - 10S_2(n) + 5S_1(n) + (n-1)^5 - n \\
 &= n^5 - \frac{5}{2}n^4 + \frac{5}{3}n^3 - \frac{1}{6}n
 \end{aligned}$$

De la même façon on trouve :

$$\begin{aligned}
 1S_0(n) &= 1n \\
 2S_1(n) &= 1n^2 - 1n \\
 3S_2(n) &= 1n^3 - \frac{3}{2}n^2 + \frac{1}{2}n \\
 4S_3(n) &= 1n^4 - 2n^3 + 1n^2 + 0n \\
 5S_4(n) &= 1n^5 - \frac{5}{2}n^4 + \frac{5}{3}n^3 + 0n^2 - \frac{1}{6}n \\
 6S_5(n) &= 1n^6 - 3n^5 + \frac{5}{2}n^4 + 0n^3 - \frac{1}{2}n^2 + 0n \\
 7S_6(n) &= 1n^7 - \frac{7}{2}n^6 + \frac{7}{2}n^5 + 0n^4 - \frac{7}{6}n^3 + 0n^2 + \frac{1}{6}n
 \end{aligned}$$

Comparons le tableau des coefficients obtenu ci-dessus au triangle de Pascal, ci-dessous.

$$\begin{array}{ccccccc}
 1 & & & & & & \\
 1 & 1 & & & & & \\
 1 & 2 & 1 & & & & \\
 1 & 3 & 3 & 1 & & & \\
 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & & \\
 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 & \\
 1 & 6 & 15 & 20 & 15 & 6 & 1 \\
 1 & 7 & 21 & 35 & 35 & 21 & 7 & 1
 \end{array}$$

On remarque que la première colonne est inchangée, la deuxième deuxième diffère d'un facteur $-\frac{1}{2}$, la troisième d'un facteur $\frac{1}{6}$, la quatrième a été multipliée par 0, la cinquième par $-\frac{1}{30}$ etc.

Ces coefficients $\left(1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, 0, -\frac{1}{30}, \dots\right)$ sont appelés "nombres de Bernoulli".

A ce stade de notre développement, on peut conjecturer une formule générale pour les sommes de Bernoulli, faisant apparaître les nombres de Bernoulli.

Définition/Proposition A.0.3. (nombres de Bernoulli) — Soit $p \in \mathbb{N}^*$, $n \in \mathbb{N}^*$. La somme de Bernoulli $S_p(n)$ s'écrit aussi

$$S_p(n) = \frac{1}{p+1} \sum_{k=0}^p \binom{p+1}{k} B_k n^{p+1+k} \quad (\text{A.1})$$

où B_k est le k -ième nombre de Bernoulli.

On définit alors $(B_k)_{k \in \mathbb{N}}$ la suite des coefficients de Bernoulli.

De plus, on a la relation de récurrence :

$$B_p = \frac{(-1)^p}{p+1} \left(p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p+1}{k} (-1)^{k+1} B_k \right) \quad (\text{A.2})$$

Démonstration. Laissée au lecteur, il faut raisonner par récurrence sur $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$. $\square$

Proposition A.0.4. — Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\sum_{k=0}^p \binom{p+1}{k} B_k = 0 \quad (\text{A.3})$$

Démonstration. Soit $p \in \mathbb{N}^*$ et $n = 1$, on a d'après l'équation (A.1),

$$\frac{1}{p+1} \sum_{k=0}^p \binom{p+1}{k} B_k 1^{p+1+k} = S_p(1) = \sum_{k=0}^{1-1} k^p = 0$$

.

$\square$

Proposition A.0.5. — Tous les nombres de Bernoulli de rang p supérieurs ou égaux à 3 impairs sont nuls.

Démonstration. On va raisonner par récurrence forte sur le rang $p \in \mathbb{N}^*$.

• Pour $p = 3$ on a par (A.3) :

$$4B_3 = - \sum_{k=0}^2 \binom{4}{k} B_k = 0$$

• Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Supposons que tous les nombres de Bernoulli de rang $3 \leq p \leq 2k$, p impair soient nuls. Montrons le résultat pour $p = 2k + 1$. On a d'après (A.2) :

$$\begin{aligned} (2k+2)B_{2k+1} &= (-1)^{2k+1} \left(2k+1 + \sum_{i=1}^{2k} \binom{2k+2}{i} (-1)^{i+1} B_i \right) \\ &= - \left(2k+1 + \binom{2k+2}{1} B_1 + \sum_{i=2}^{2k} \binom{2k+2}{i} (-1)^{i+1} B_i \right) \\ &= - \left(2k+1 + (2k+2)B_1 + \sum_{j=1}^k \binom{2k+2}{j} (-1)^{2j+1} B_{2j} \right) \text{ (Hypothèse de récurrence et } i = 2j) \\ &= - \left(2k+1 + B_0 + (2k+2)B_1 - \sum_{j=0}^k \binom{2k+2}{2j} B_{2j} - \underbrace{\sum_{j=1}^{k-1} \binom{2k+2}{2j+1} B_{2j+1}}_{= 0 \text{ (HR)}} \right) \\ &= - \left(2k+1 + B_0 + (2k+2)B_1 + \binom{2k+2}{1} B_1 - \sum_{j=0}^{2k} \binom{2k+2}{j} B_j \right) \\ &= - \left(2k+1 + B_0 + 2(2k+2)B_1 + \binom{2k+2}{2k+1} B_{2k+1} - \underbrace{\sum_{j=0}^{2k+1} \binom{2k+2}{j} B_j}_{= 0 \text{ par (A.3)}} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= - \left(2k + 1 + 1 + 2(2k + 2) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + (2k + 2)B_{2k+1} \right) \\
 &= -(2k + 2)B_{2k+1}
 \end{aligned}$$

D'où $B_{2k+1} = 0$, ce qui achève la récurrence. $\square$

Notons qu'il existe une deuxième définition des nombres de Bernoulli.

Définition A.0.6. — On appelle nombres de Bernoulli les coefficients B_k apparaissant dans le développement en série formelle (on n'étudiera pas sa convergence ici) de la fonction

$$x \mapsto \frac{x}{e^x - 1} = \sum_{k=0}^{\infty} B_k \frac{x^k}{k!}$$

.

Proposition A.0.7. — Les deux définitions sont équivalentes.

Démonstration. Procédons par équivalence à partir de la deuxième définition.

Soit $x \neq 0$, on a :

$$\begin{aligned}
 \frac{x}{e^x - 1} &= \sum_{k=0}^{\infty} B_k \frac{x^k}{k!} \\
 \Leftrightarrow x &= (e^x - 1) \sum_{k=0}^{\infty} B_k \frac{x^k}{k!} \\
 &= \left(\sum_{l=0}^{\infty} \frac{x^{l+1}}{(l+1)!} \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} B_k \frac{x^k}{k!} \right) \\
 &= \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^m \frac{B_n}{n!(m+1-n)!} x^{m+1} \text{ (Produit de Cauchy)} \\
 &= \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^m B_n \binom{m+1}{n} \frac{x^{m+1}}{(m+1)!}
 \end{aligned}$$

Par identification des coefficients devant les puissances de x , on obtient que l'égalité précédente est équivalente à :

$$\begin{cases} \sum_{n=0}^0 B_n \binom{1}{n} = B_0 = 1 & \text{si } m = 0 \\ \sum_{n=0}^m B_n \binom{m+1}{n} \frac{x^{m+1}}{(m+1)!} = 0 = \sum_{n=0}^m B_n \binom{m+1}{n} & \text{sinon} \end{cases}$$

On retrouve exactement la relation de récurrence trouvée en (A.3). Les nombres de la deuxième définition sont donc identiques à ceux de la première.

D'où l'équivalence des définitions. $\square$

On ne va pas aller plus loin sur les nombres de Bernoulli car ce serait en dehors de notre sujet.

A ce stade on peut raccrocher les wagons avec ce qui a été développé sur la fonction zêta de Riemman et le calcul de certaines de ses valeurs.

Annexe B

Fonction Gamma d'Euler

Cette fonction est très classique en mathématiques, son premier intérêt a été de prolonger l'opération factorielle sur $\mathbb{R}_+$. Elle nous intéresse ici de par son lien avec la fonction zêta.

Définition B.0.1. (*fonction Gamma*) — On définit la fonction Gamma pour $\operatorname{Re}(z) > 0$ par :

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

Proposition B.0.2. — La fonction Gamma définit un prolongement de l'opération factorielle sur $\operatorname{Re}(z) > 0$ dans le sens de l'équation fonctionnelle

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$$

Démonstration.

$$\Gamma(z+1) = \int_0^{+\infty} t^z e^{-t} dt = \left[-e^{-t} t^z \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} -e^{-t} z t^{z-1} dt = z\Gamma(z)$$

□

En particulier, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n! = \Gamma(n+1)$.

On va maintenant montrer que l'on peut prolonger analytiquement cette fonction sur $\mathbb{C}$ tout entier.

Théorème B.0.3. — *Le produit*

$$f(z) = ze^{\gamma z} \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right) e^{-z/n}$$

est uniformément convergent sur tout compact de $\mathbb{C}$, et coïncide avec $\frac{1}{\Gamma}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ (où γ est la constante d'Euler).

De plus, la fonction Γ complexe est définie par $\Gamma(z) = \frac{1}{f(z)}$ et est méromorphe sur $\mathbb{C}$, holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}_-$.

Démonstration. La fonction $z \mapsto z^{-2}((1+z)e^{-z} - 1)$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$ donc bornée sur tout compact. Il existe donc M tel que $|(1+z)e^{-z} - 1| \leq M|z|^2$ pour $|z| \leq 1$. Or, pour K compact, il existe $R(K)$ tel que $|z| \leq R(K)$ pour tout $z \in K$. En prenant $n \geq R(K)$ on a alors, en remplaçant z par z/n dans notre inégalité : $|u_n| = |(1 + \frac{z}{n})e^{-z/n} - 1| \leq M \frac{R(K)^2}{n^2}$. La décroissance en $\frac{1}{n^2}$ implique la convergence normale de la série $\sum u_n$. Le théorème sur la convergence uniforme des produits infinis livre que notre produit converge uniformément vers une fonction holomorphe.

Maintenant, soit $z \in \mathbb{R}_+^*$, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose

$$g_n(z) = \int_0^n t^{z-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt$$

En utilisant le théorème de convergence dominée¹ on a $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(z) = \Gamma(z)$. On va maintenant expliciter $g_n(z)$ on a :

$$g_n(z) = \int_0^n t^{z-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt = 2 \int_0^1 u^{z-1} n^{z-1} (1-u)^n du$$

Après une intégration par parties dans le but de diminuer la puissance de $(1-u)^n$, on obtient :

$$g_n(z) = n^z \frac{n}{z} \int_0^1 u^{(z+1)-1} (1-u)^{n-1} du$$

On peut en déduire par récurrence immédiate que

$$g_n(z) = n^z \frac{n}{z} \frac{(n-1)}{z+1} \cdots \frac{1}{z+(n-1)} \int_0^1 u^{z+n-1} (1-u)^0 du$$

Donc

$$\begin{aligned} \Gamma(z) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^z n!}{z(z+1) \cdots (z+n-1)(z+n)} \quad (\text{c'est la formule de Weierstrass}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^z}{z(1+z)(1+z/2) \cdots (1+z/n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{z} \frac{n^z e^{(-z(1+1/2+\dots+1/n))}}{\prod_{j=1}^n (1+z/j) e^{-z/j}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{z} \prod_{j=1}^n e^{z/j} \frac{n^z}{(1+z/j)} e^{-z(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}) + z \ln(n)} \\ &= \frac{e^{-z\gamma}}{z} \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{j=1}^n \frac{e^{z/j}}{(1+z/j)} \quad \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o(1)\right) \end{aligned}$$

D'où le fait que $\frac{1}{f}$ coïncide avec f sur $\mathbb{R}_+^*$. Par ailleurs, f s'annule en tout point de $\mathbb{Z}_-$ donc Γ a des pôles simples en chaque point de $\mathbb{Z}_-$. Elle est donc méromorphe sur $\mathbb{C}$ et holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}_-$. Finalement, les fonctions Γ et $\frac{1}{f}$ étant holomorphes sur $\text{Re}(z) > 1$ et égales sur $\mathbb{R}_+^*$ (qui possède bien un point d'accumulation), elles sont égales par le théorème des zéros isolés. $\square$

On se représente Γ avec les images qui suivent :

-
1. L'intégrande de g_n converge simplement vers l'intégrande de Γ et on peut la majorer par $t^{z-1}e^{-t}$, intégrable par croissances comparées.
 2. On pose $u = \frac{t}{n}$.

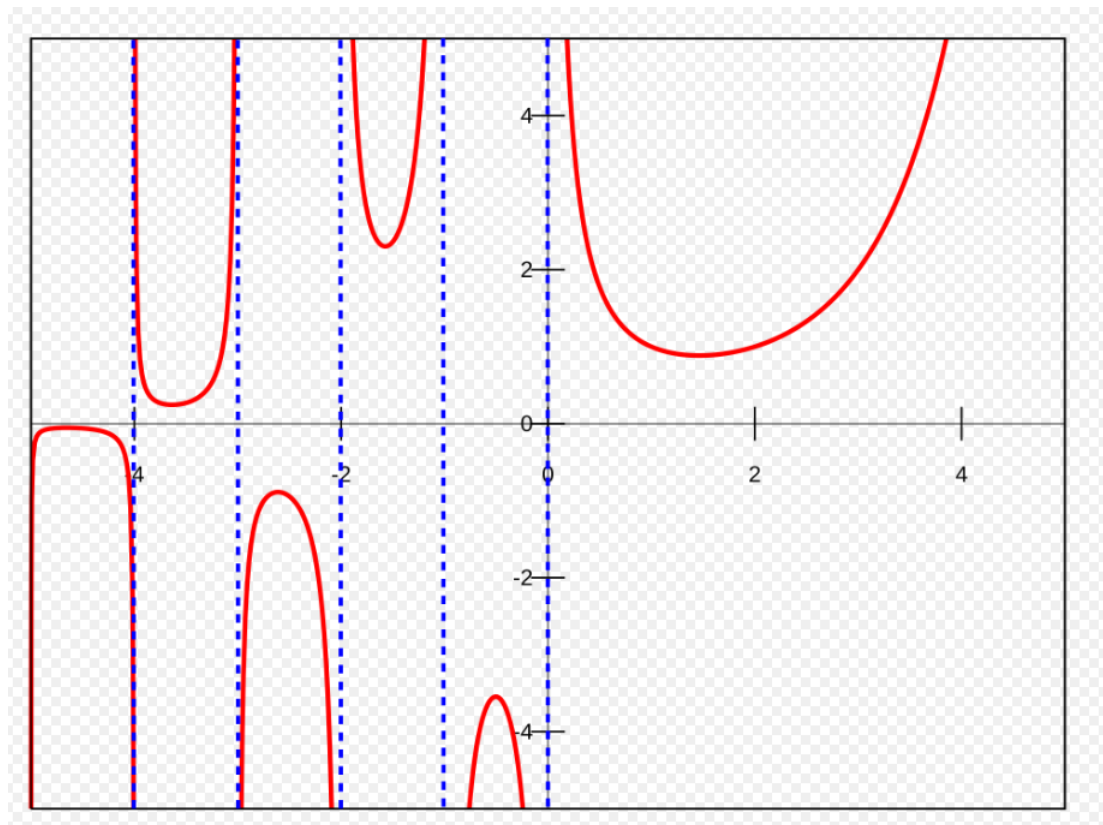


FIGURE B.1 – Tracé de la fonction Gamma le long de l'axe réel (Wikipédia).

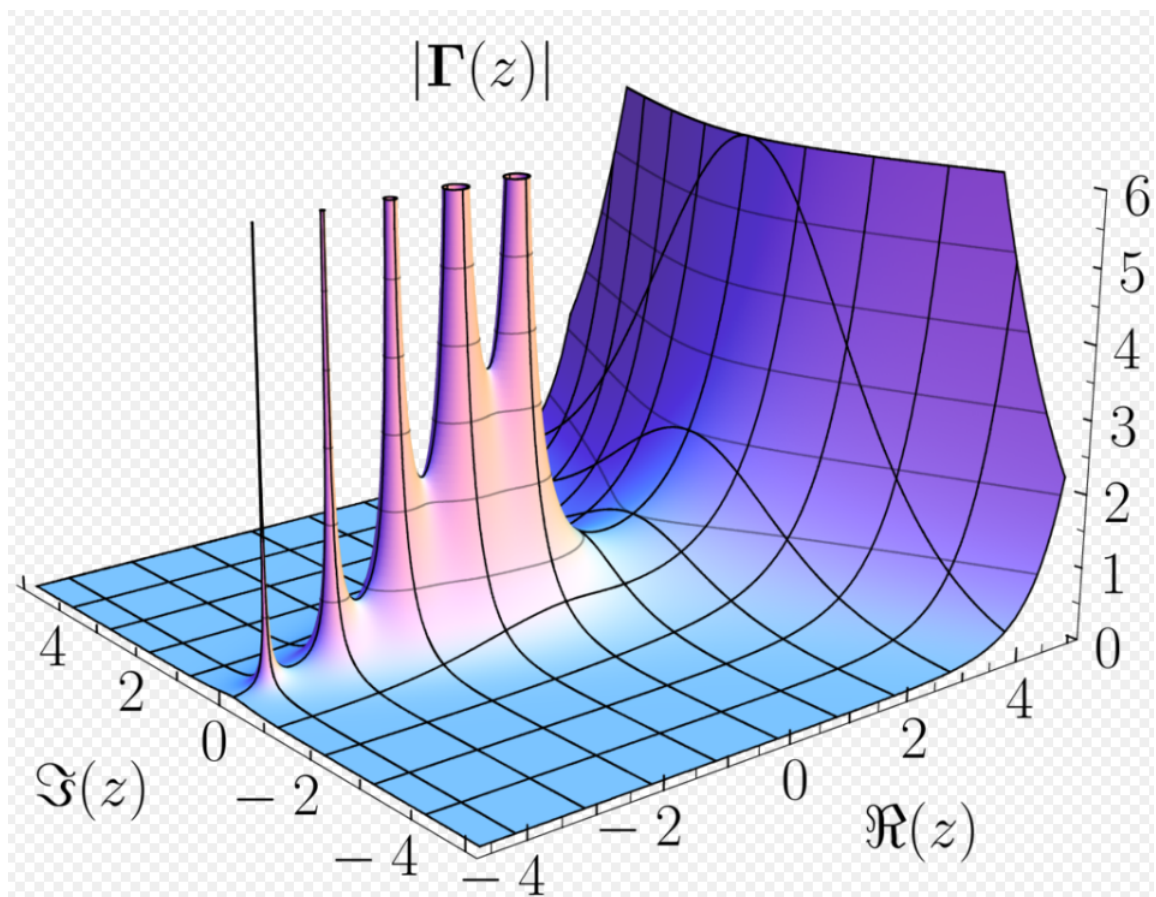


FIGURE B.2 – Tracé du module de la fonction Gamma dans le plan complexe (Wikipédia).

Proposition B.0.4. (*formule des compléments / formule de réflexion d'Euler*) — Pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$, la fonction Γ vérifie

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}$$

Démonstration. Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$, on a :

$$\begin{aligned} \Gamma(z)\Gamma(1-z) &= \frac{e^{-\gamma z} e^{(1-z)\gamma}}{z(1-z)} \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^N \frac{e^{\frac{z}{n}} e^{\frac{1-z}{n}}}{\left(1 + \frac{z}{n}\right) \left(1 + \frac{1-z}{n}\right)} \\ &= \frac{e^{-\gamma}}{z(1-z)} \lim_{N \rightarrow \infty} e^{\sum_{n=1}^N \frac{1}{n}} \prod_{n=1}^N \frac{1}{\left(1 + \frac{z}{n}\right) \left(1 + \frac{1-z}{n}\right)} \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{e^{\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \gamma}}{z(1-z)} (N!)^2 \prod_{n=1}^N \frac{1}{(n+z)(n+(1-z))} \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{e^{\ln(N) + o(1)}}{z(1-z)} (N!)^2 \frac{1}{(1+z)(2+z) \dots (N+z)} \frac{1}{(2-z) \dots (N+1-z)} \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N}{z(N+1-z)} (N!)^2 \frac{1}{(1^2 - z^2)(2^2 - z^2) \dots (N^2 - z^2)} \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N}{z(N+1-z)} \prod_{n=1}^N \frac{1}{1 - \frac{z^2}{n^2}} \end{aligned}$$

Or, sin se développe en produit infini comme suit :

$$\frac{\sin(\pi z)}{\pi z} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$$

Donc,

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{1}{z} \frac{\pi z}{\sin(\pi z)} = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}$$

□

Cette formule est assez utile dans la pratique puisqu'elle permet de calculer des valeurs particulières de Γ .

Par exemple $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)} = \pi$. Donc $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

Ainsi, par abus de langage, on peut dire que la factorielle de $-\frac{1}{2}$ vaut $\sqrt{\pi}$.

Bibliographie

- [1] Pierre Colmez. *Eléments d'analyse et d'algèbre (et de théorie des nombres)*. Editions Ecole Polytechnique, 2009.
- [2] Harold Davenport. *Multiplicative number theory*, volume 74. Springer Science & Business Media, 2013.
- [3] GH Hardy. *An introduction to the theory of numbers*. Oxford Science Publication, 1979.
- [4] S. K. Lamoreaux. Demonstration of the casimir force in the 0.6 to $6\mu m$ range. *Phys. Rev. Lett.*, 78 :5–8, Jan 1997.
- [5] Serge Lang. *Algebraic number theory*, volume 110. Springer Science & Business Media, 1994.
- [6] Daniel A Marcus and Emanuele Sacco. *Number fields*, volume 1995. Springer, 1977.
- [7] Jürgen Neukirch. *Algebraic number theory*, volume 322. Springer Science & Business Media, 2013.
- [8] Grant N. Remmen. Amplitudes and the riemann zeta function. *Phys. Rev. Lett.*, 127 :241602, Dec 2021.
- [9] Jean-Pierre Serre. Cours d'arithmétique (a course in arithmetic). *Le mathématicien*, 2, 1970.
- [10] E. M. Wright. Primzahlverteilung. by k. prachar. pp. x, 415. dm. 58. 1957(springer, berlin). *The Mathematical Gazette*, 43(343) :71–71, 1959.